

일반화학 (II)

스물한 번째 수업

유기화학(24장)

지난 시간 복습

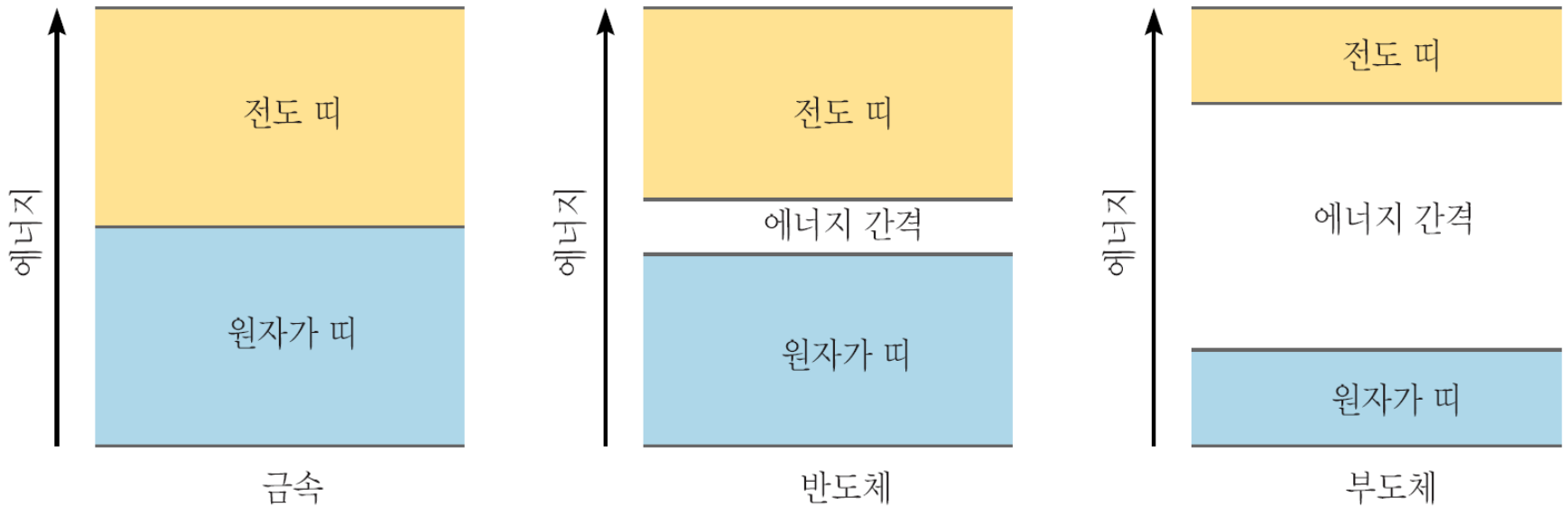
- 띠 이론

- 띠 간격과 전도성
- 반도체의 원리

- 전이금속 화학

- 리간드와 배위 화합물
- 배위 화합물의 구조와 이성질체
- 배위 화합물의 결합: 결정장 이론
- 배위 화합물의 반응: 리간드 치환 반응

띠 간격과 전도성

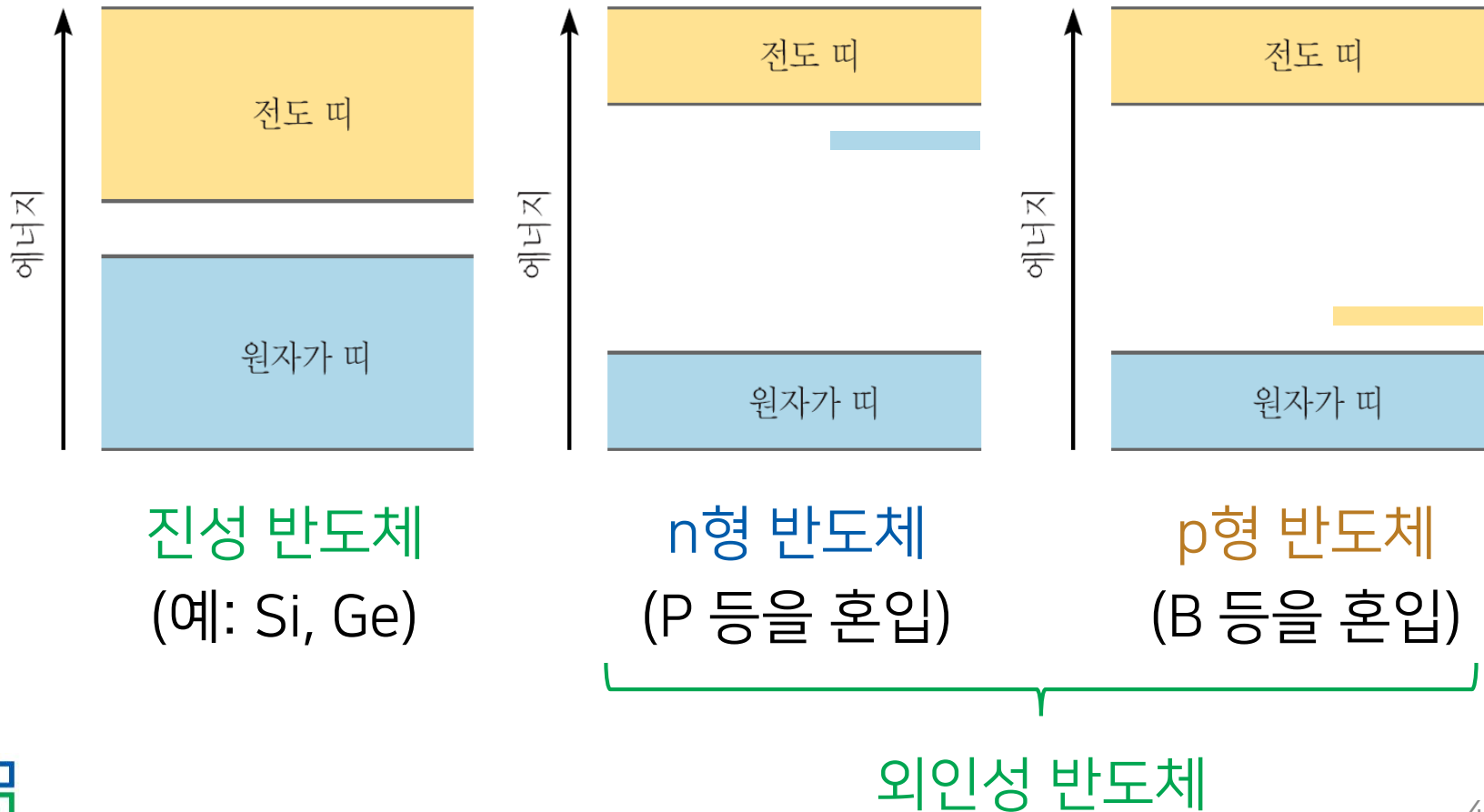


전자가 다른 에너지 준위로 이동하는 것은 **전자의 분포**가 달라지는 것

전도 띠로 옮겨가기 쉬울수록 **전자가 더 쉽게 이동**할 수 있음

지난 시간

반도체의 종류



전이 원소(전이 금속)

d 부껍질이 부분적으로 채워진 원소

1 1A																	18 8A
1 H	2 2A											13 3A	14 4A	15 5A	16 6A	17 7A	2 He
3 Li	4 Be											5 B	6 C	7 N	8 O	9 F	10 Ne
11 Na	12 Mg	3 3B	4 4B	5 5B	6 6B	7 7B	8 8B	9 8B	10 8B	11 1B	12 2B	13 Al	14 Si	15 P	16 S	17 Cl	18 Ar
19 K	20 Ca	21 Sc	22 Ti	23 V	24 Cr	25 Mn	26 Fe	27 Co	28 Ni	29 Cu	30 Zn	31 Ga	32 Ge	33 As	34 Se	35 Br	36 Kr
37 Rb	38 Sr	39 Y	40 Zr	41 Nb	42 Mo	43 Tc	44 Ru	45 Rh	46 Pd	47 Ag	48 Cd	49 In	50 Sn	51 Sb	52 Te	53 I	54 Xe
55 Cs	56 Ba	57 La	72 Hf	73 Ta	74 W	75 Re	76 Os	77 Ir	78 Pt	79 Au	80 Hg	81 Tl	82 Pb	83 Bi	84 Po	85 At	86 Rn
87 Fr	88 Ra	89 Ac	104 Rf	105 Db	106 Sg	107 Bh	108 Hs	109 Mt	110 Ds	111 Rg	112 Cn	113	114	115	116	117	118

배위 화합물

“착이온과 그 상대 이온으로 구성된 화합물”

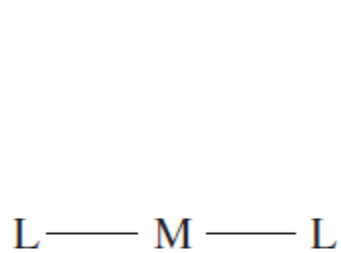


착이온은 대괄호 안에 표시한다

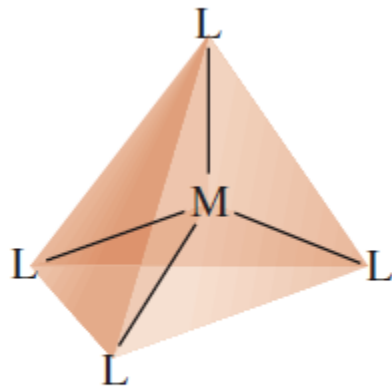
착이온 = 중심 금속 이온 + 리간드

배위 화합물 = 착이온 + 상대 이온

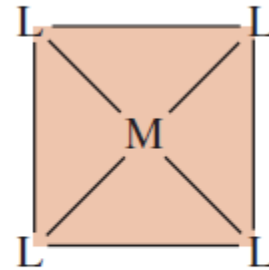
배위 화합물의 구조



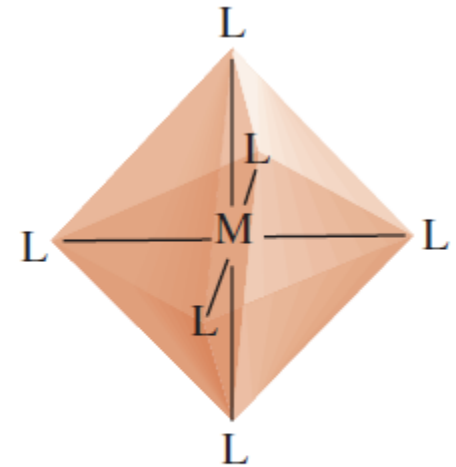
선형



사면체



사각 평면

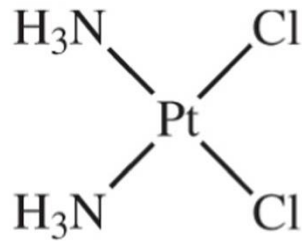


팔면체

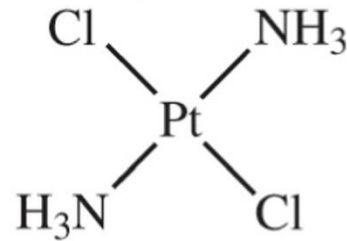
배위수	구조
2	선
4	사면체 또는 사각 평면
6	팔면체

지난 시간

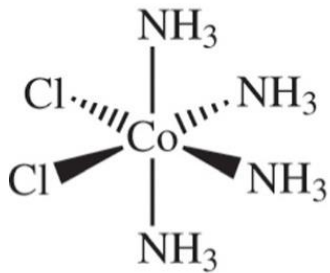
배위 화합물과 기하 이성질체



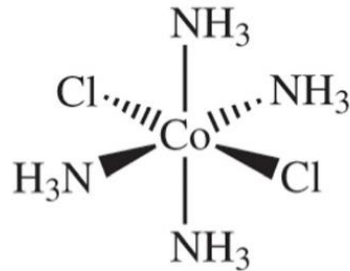
시스



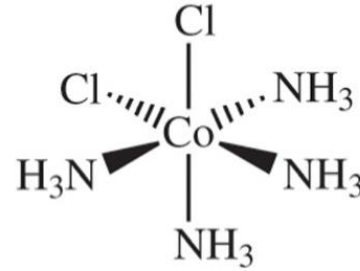
트랜스



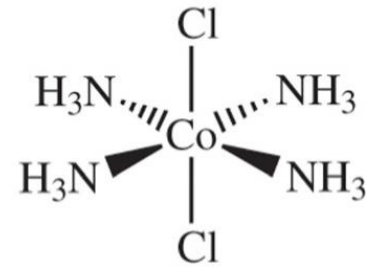
시스



트랜스



시스

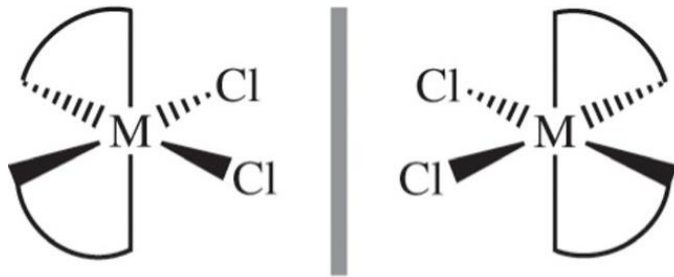


트랜스

지난 시간

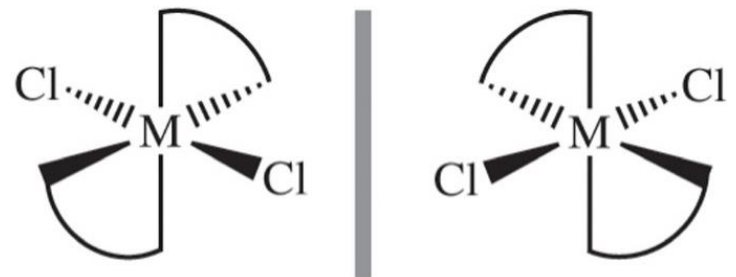
배위 화합물과 광학 이성질체

시스



카이랄

트랜스



비카이랄

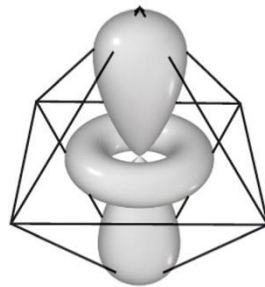
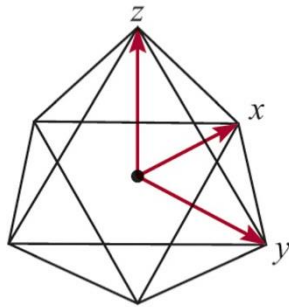
결정장 이론

착이온의 결합을 순수한 정전기적 힘으로 설명

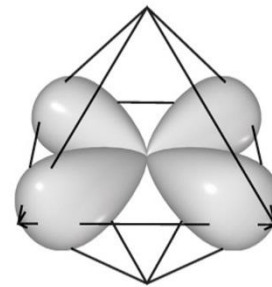
- **인력**: 중심 금속 이온(+)과 리간드 주개 원자(-)
- **반발력**: 리간드의 고립 전자쌍(-)과 금속의 d 전자(-)

팔면체 구조와 d 궤도함수

구조로부터 리간드와 d 전자 사이의 반발력 예측

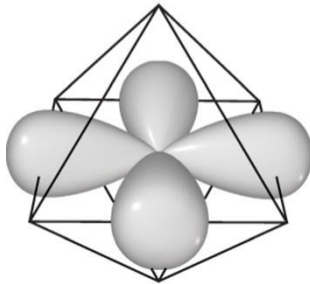


d_{z^2}

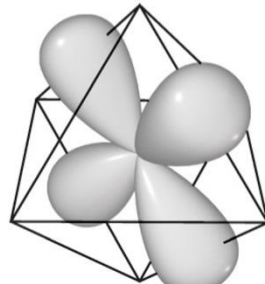


$d_{x^2-y^2}$

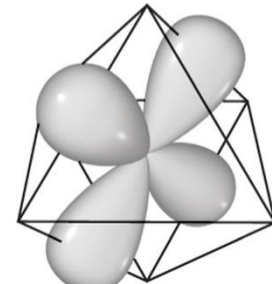
반발력 강함
(에너지 높아짐)



d_{xy}



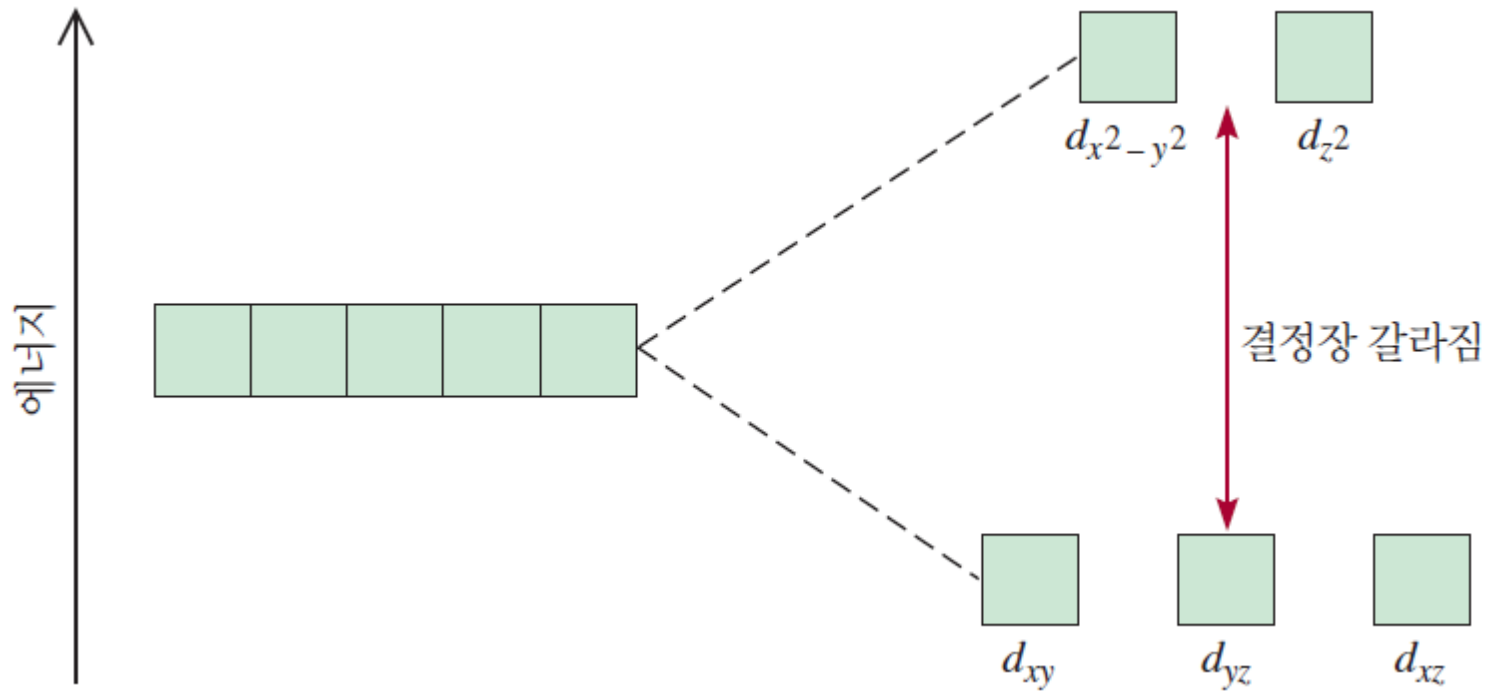
d_{yz}



d_{xz}

반발력 약함
(에너지 낮아짐)

결합 후 에너지 변화



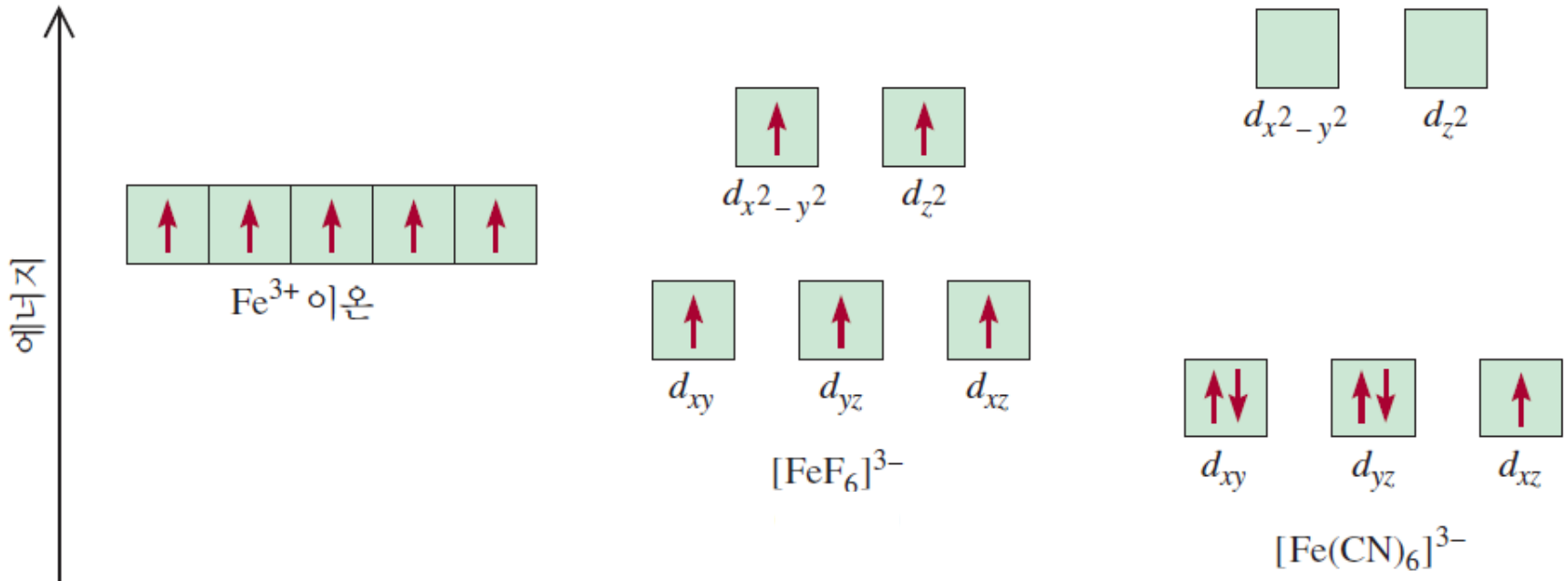
결정장 갈라짐 Δ 는 금속과 리간드에 따라 달라짐

결정장 갈라짐과 전자 배치

금속 이온

+ 약한 장 리간드

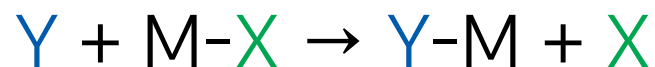
+ 강한 장 리간드



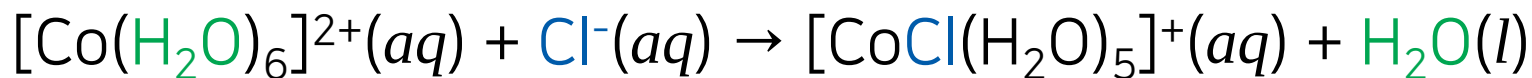
훈트 규칙 우선
(고스핀 착물)

축조 원리 우선
(저스핀 착물)

리간드 치환 반응

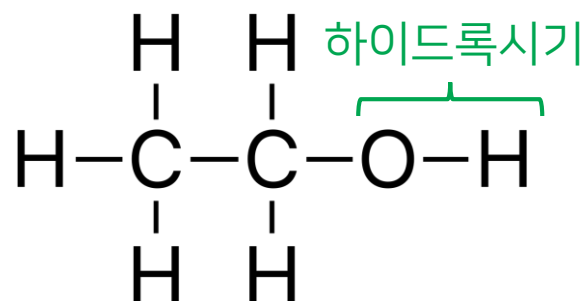


(Y: 진입기, X: 이탈기)



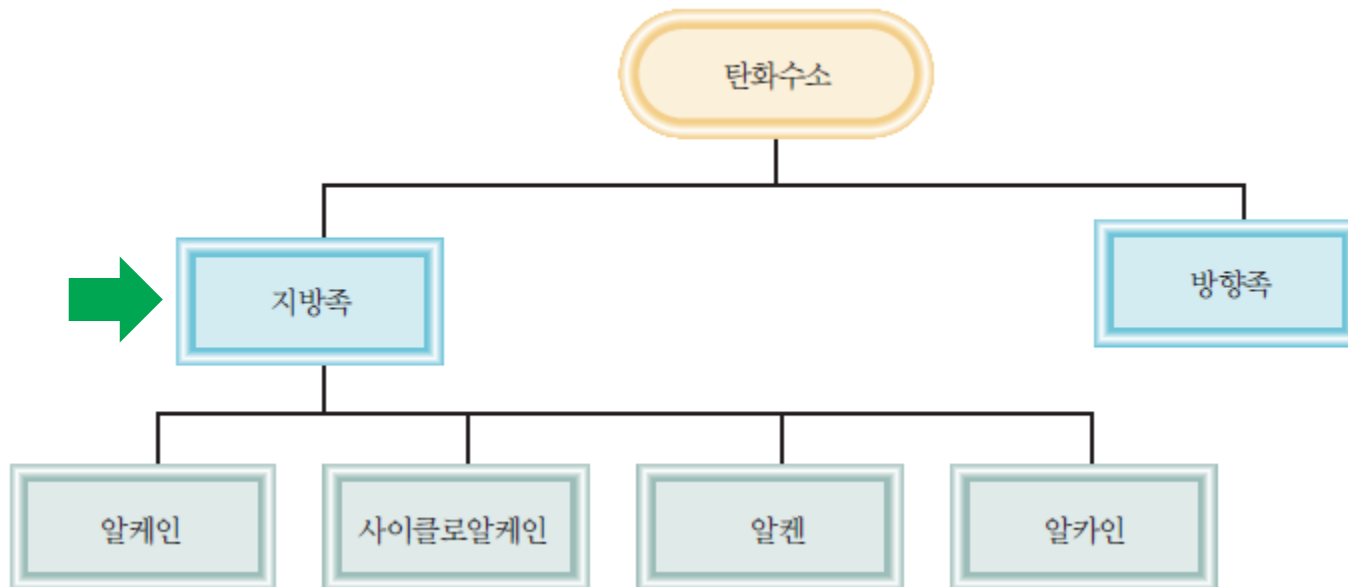
유기 화합물의 구조

작용기: 어떤 분자의 화학적 성분을 나타내는 원자의 집단



탄화수소

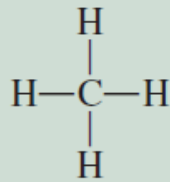
수소와 탄소로만 이루어진 화합물



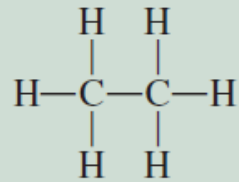
지방족 탄화수소

- 알케인: C_nH_{2n+2} (단일 결합만으로 연결)
- 사이클로알케인: C_nH_{2n} (고리를 이루는 알케인)
- 알켄: C_nH_{2n} ($C=C$ 이중 결합 포함)
- 알카인: C_nH_{2n-2} ($C\equiv C$ 삼중 결합 포함)

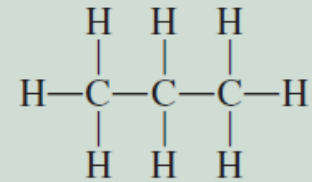
알케인



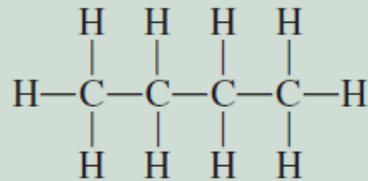
메테인



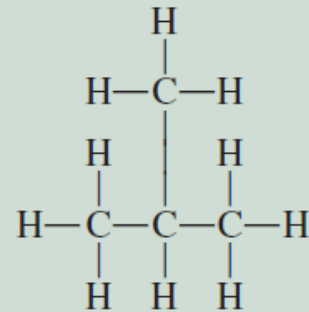
에테인



프로페인



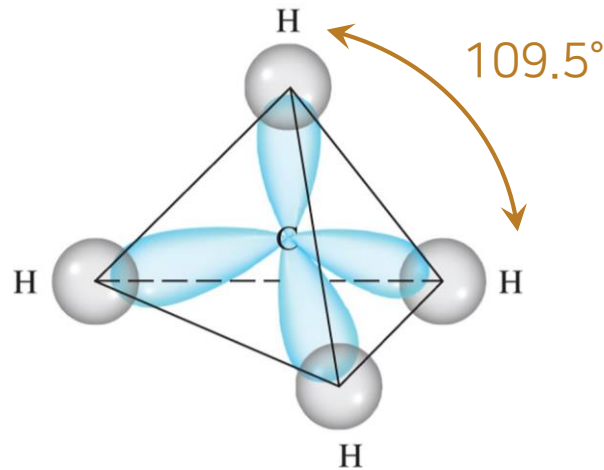
n-뷰테인



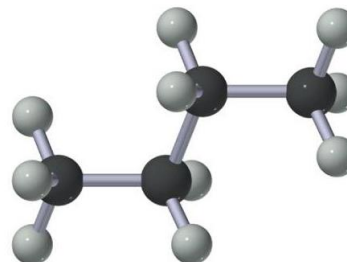
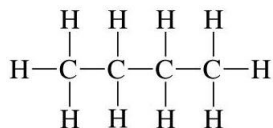
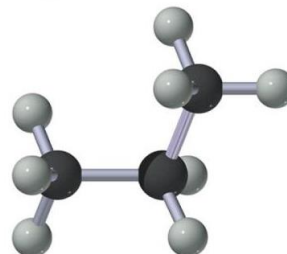
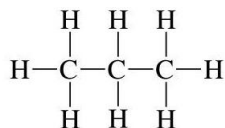
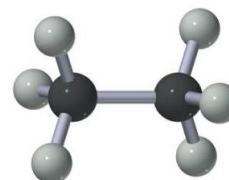
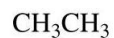
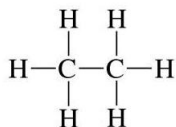
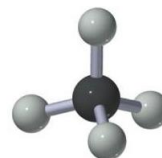
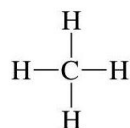
아이소뷰테인

알케인의 특징

- C-C, C-H 단일 결합만으로 구성("포화 탄화수소")
- C와 H의 전기음성도는 유사: 분산력이 주된 상호작용
- 알케인의 모든 탄소 원자는 sp^3 혼성



알케인의 구조



(그림 출처: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Alkane_4_structure.jpg)

알케인의 물리적 성질

표 24.1 탄소 10개까지의 곁은 사슬 알케인

탄화수소 이름	분자식	탄소 원자의 수	녹는점(°C)	끓는점(°C)
메테인 (methane)	CH ₄	1	-182.5	-161.6
에테인 (ethane)	CH ₃ —CH ₃	2	-183.3	-88.6
프로페인 (propane)	CH ₃ —CH ₂ —CH ₃	3	-189.7	-42.1
뷰테인 (butane)	CH ₃ —(CH ₂) ₂ —CH ₃	4	-138.3	-0.5
펜테인 (pentane)	CH ₃ —(CH ₂) ₃ —CH ₃	5	-129.8	36.1
헥세인 (hexane)	CH ₃ —(CH ₂) ₄ —CH ₃	6	-95.3	68.7
헵테인 (heptane)	CH ₃ —(CH ₂) ₅ —CH ₃	7	-90.6	98.4
옥테인 (octane)	CH ₃ —(CH ₂) ₆ —CH ₃	8	-56.8	125.7
노네인 (nonane)	CH ₃ —(CH ₂) ₇ —CH ₃	9	-53.5	150.8
데케인 (decane)	CH ₃ —(CH ₂) ₈ —CH ₃	10	-29.7	174.0

알킬기

알케인에서 수소 원자 1개를 제거한 조각

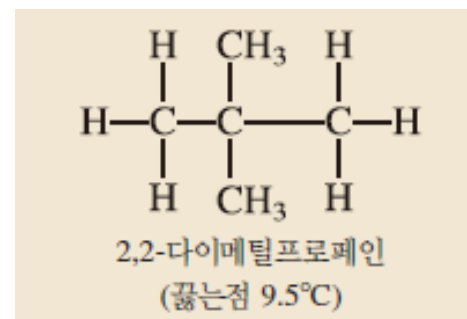
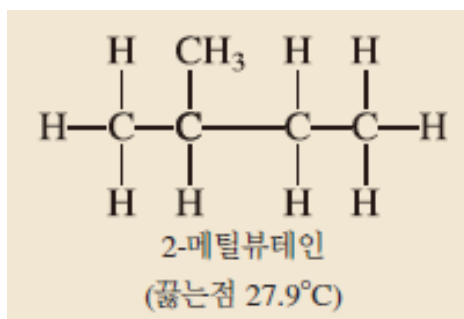
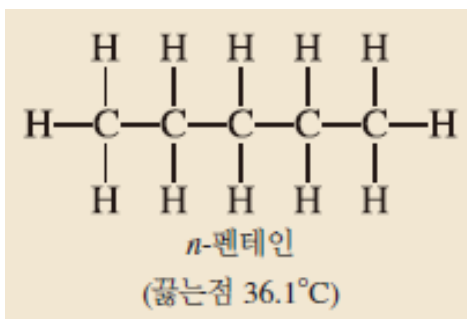
표 24.2 일반적인 알킬기

이름	식
메틸	—CH_3
에틸	$\text{—CH}_2\text{—CH}_3$
<i>n</i> -프로필	$\text{—CH}_2\text{—CH}_2\text{—CH}_3$
<i>n</i> -뷰틸	$\text{—CH}_2\text{—CH}_2\text{—CH}_2\text{—CH}_3$
아이소프로필	$\begin{array}{c} \text{CH}_3 \\ \\ \text{—C—H} \\ \\ \text{CH}_3 \end{array}$
<i>t</i> -뷰틸*	$\begin{array}{c} \text{CH}_3 \\ \\ \text{—C—CH}_3 \\ \\ \text{CH}_3 \end{array}$

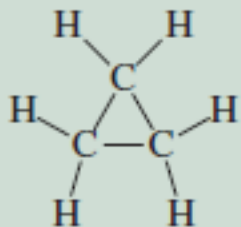
예제 24.1

펜테인(pentane, C_5H_{12})의 구조 이성질체를 모두 찾으시오.

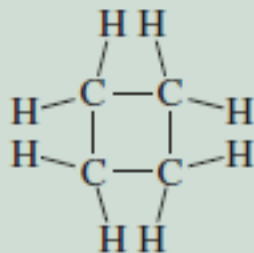
먼저 곧은 사슬 구조를 그리고, 체계적으로 가지를 만들어 본다.



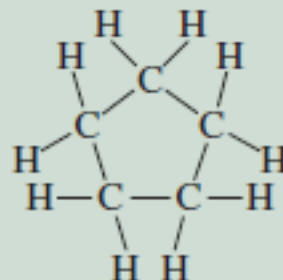
사이클로알케인



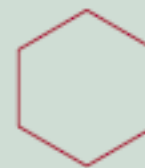
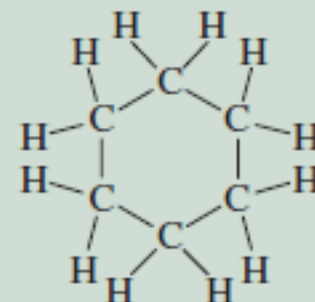
사이클로프로페인



사이클로뷰테인



사이클로펜테인



사이클로헥세인

사이클로알케인의 특징



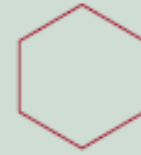
사이클로프로페인



사이클로뷰테인

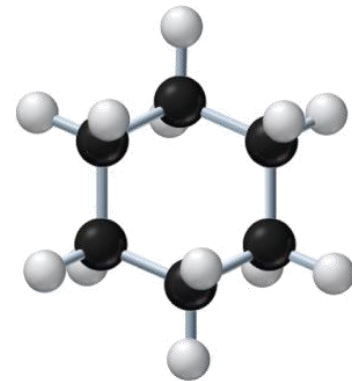
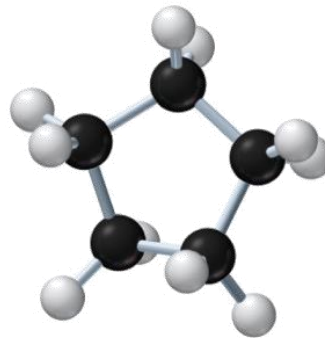
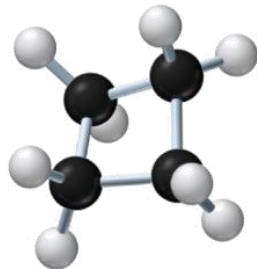
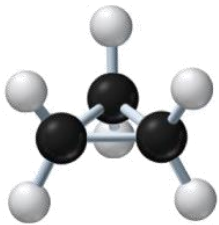


사이클로펜테인



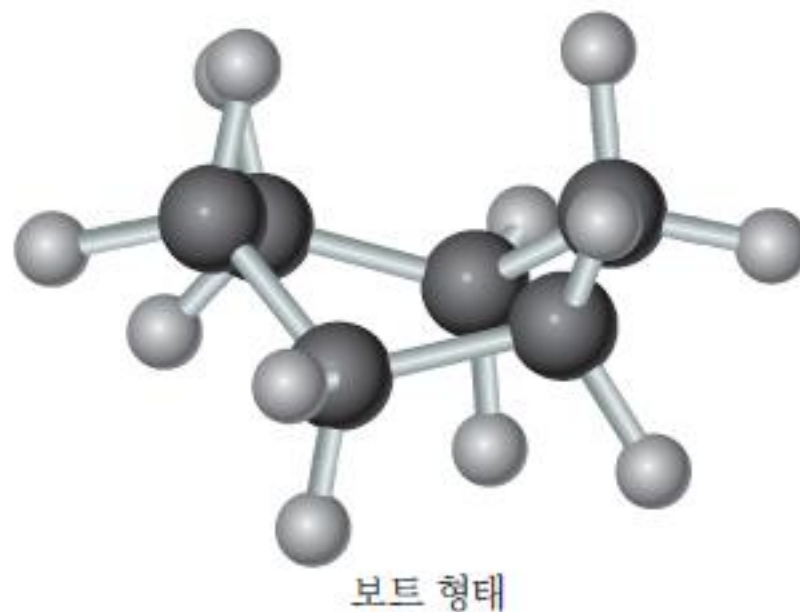
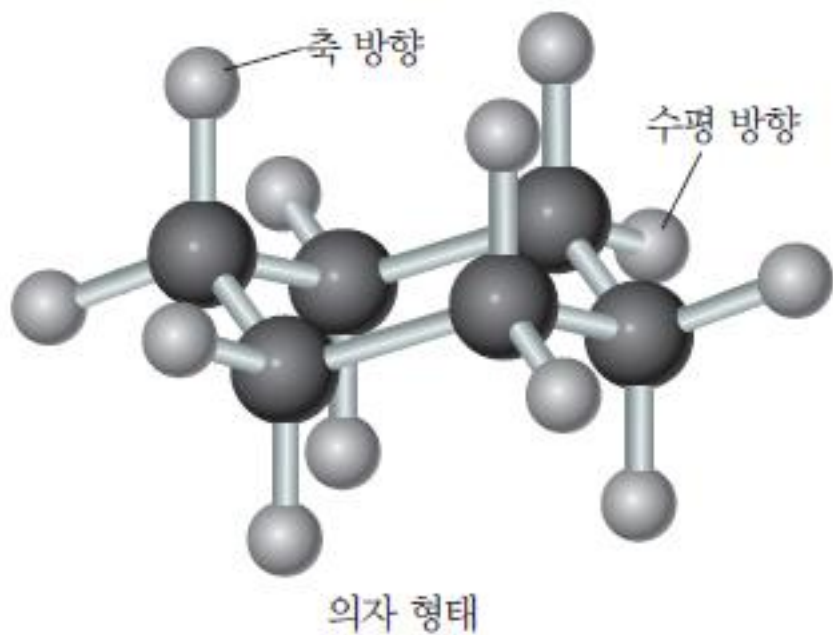
사이클로헥세인

- **각무리:** 탄소의 내면각이 이상적인 109.5° 에서 벗어남
- 각무리를 최소화하기 위해 **뒤틀린 구조**를 가짐



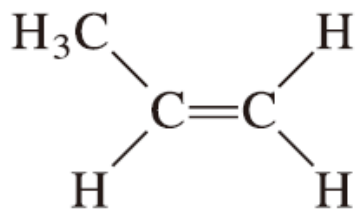
사이클로헥세인

각무리가 없는 구조가 가능

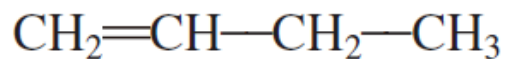


알켄과 알카인

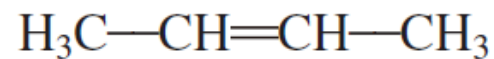
알켄



프로펜

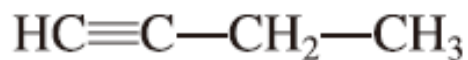


1-뷰텐



2-뷰텐

알카인



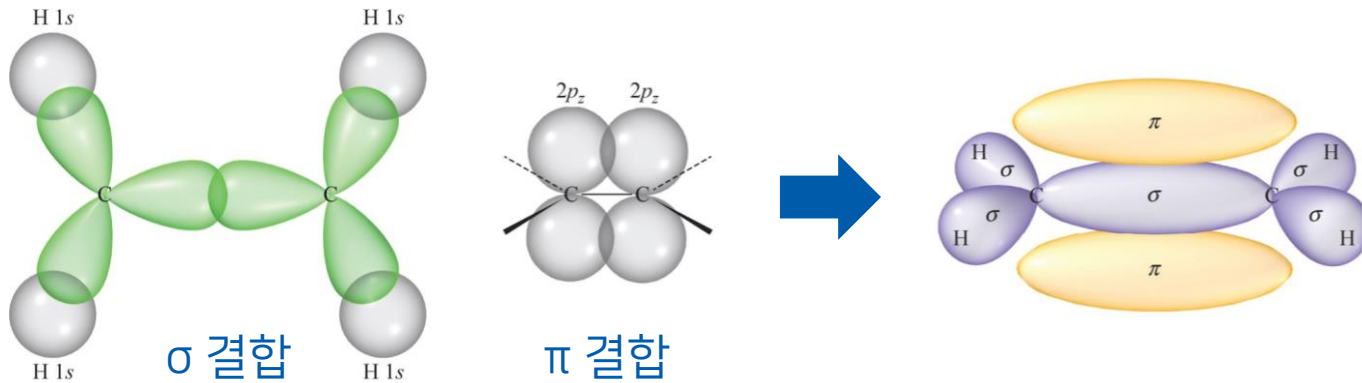
1-뷰타인



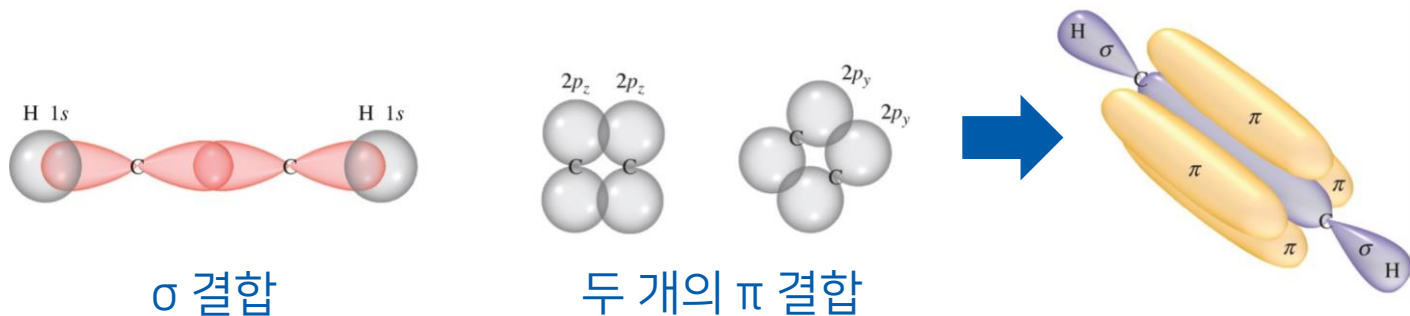
2-뷰타인

이중 결합과 삼중 결합

- 알켄: $C=C$ 이중 결합

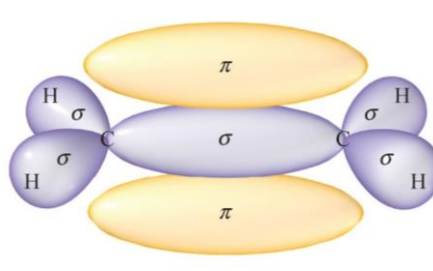


- 알카인: $C\equiv C$ 삼중 결합

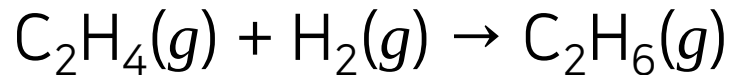


알켄과 알카인의 특징

- 이중 결합과 삼중 결합은 축에 대한 회전이 불가능

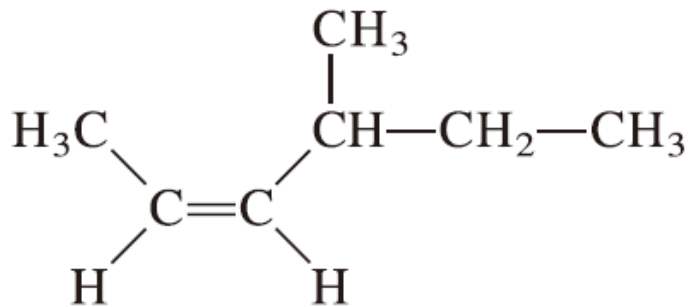


- 파이 결합은 시그마 결합보다 잘 끊어지므로 반응성이 좋음
- 불포화 탄화수소: 수소가 더 첨가될 수 있다

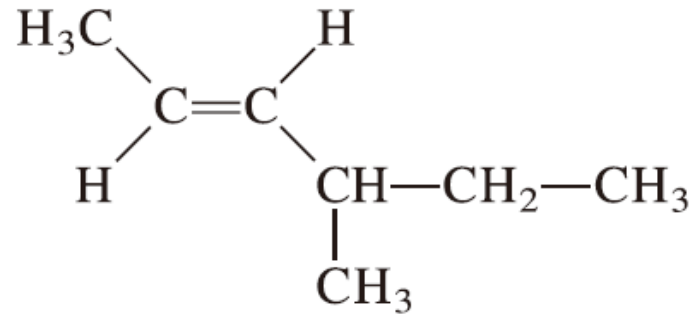


알켄과 기하 이성질체

- 이중 결합은 축에 대한 회전이 불가능 → 기하 이성질체 가능

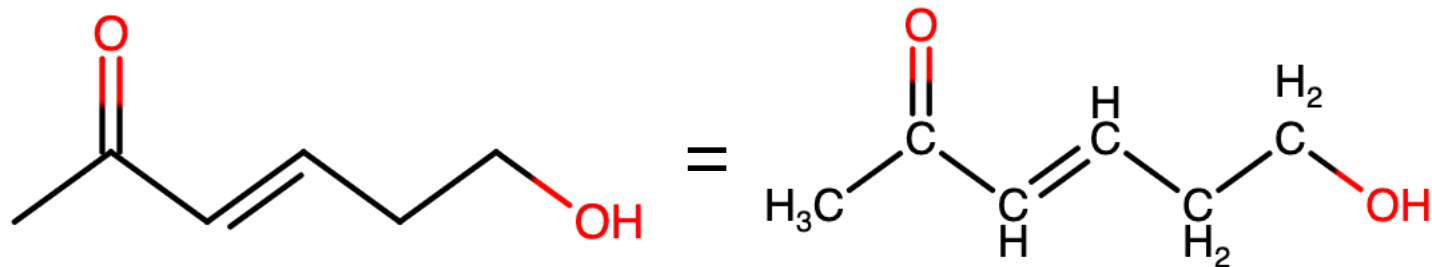


시스



트랜스

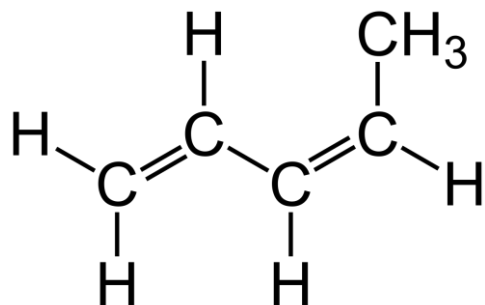
골격 구조: 유기 화합물의 구조식



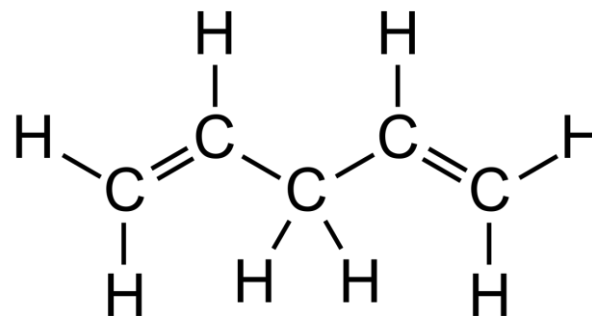
- 두 선이 만나는 점과 선의 끝에는 반드시 탄소가 있다고 가정
- 이중 결합, 삼중 결합은 두 개의 선, 세 개의 선을 겹쳐 표현
- 탄소 주위에는 탄소를 4개로 만들어 줄 수 있는 수의 수소가 존재
- 탄소 및 탄소 주위의 수소를 제외한 원자들과, 그에 직접 결합한 수소는 모두 표시

콘쥬게이션 계

이중/삼중 결합과 단일 결합이 번갈아 나타나는 구조

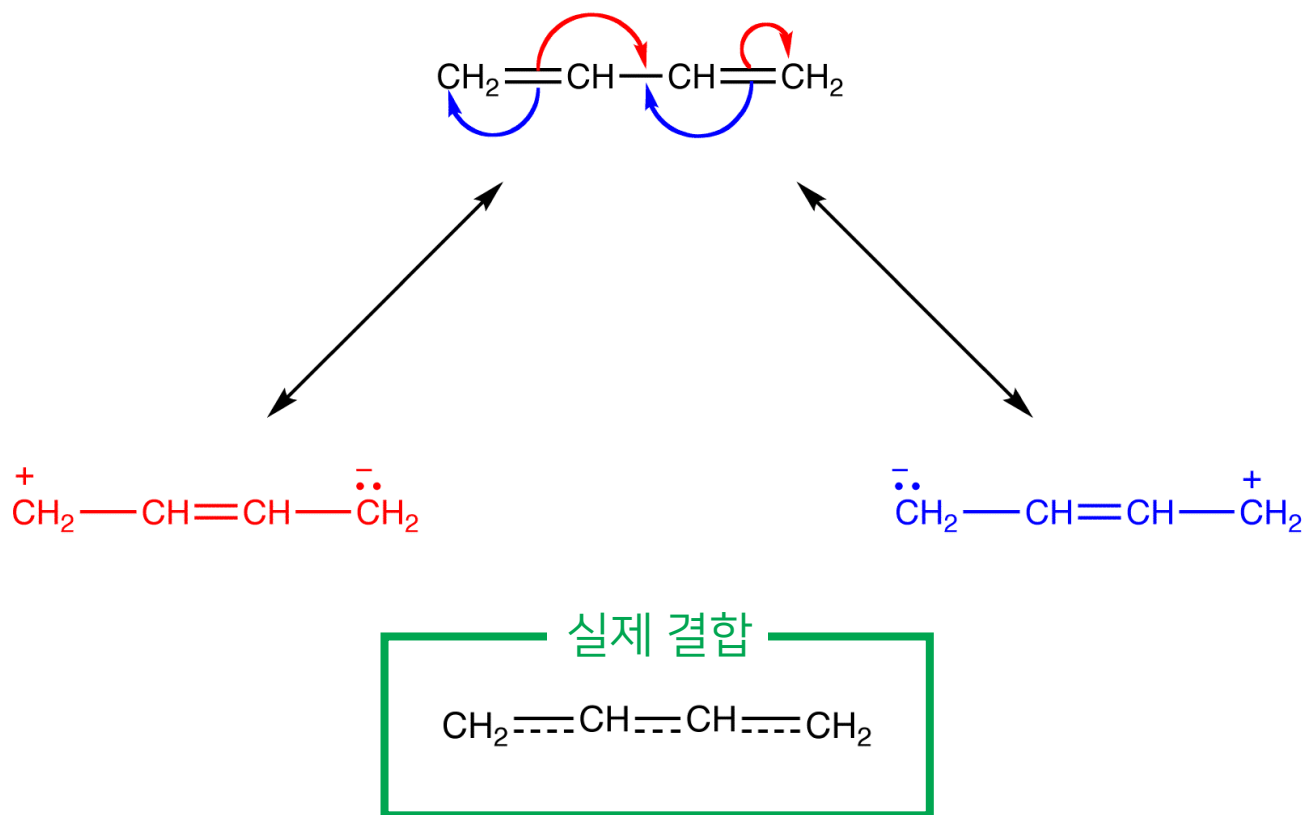


시스-1,3-펜타다이엔
(콘쥬게이션 계)

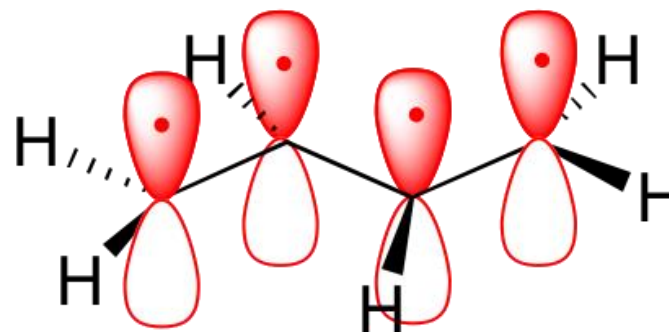
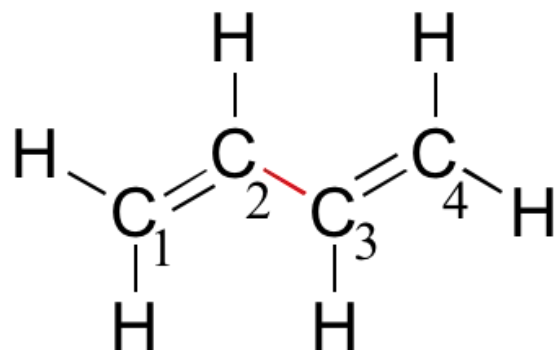


1,4-펜타다이엔
(비콘쥬게이션 계)

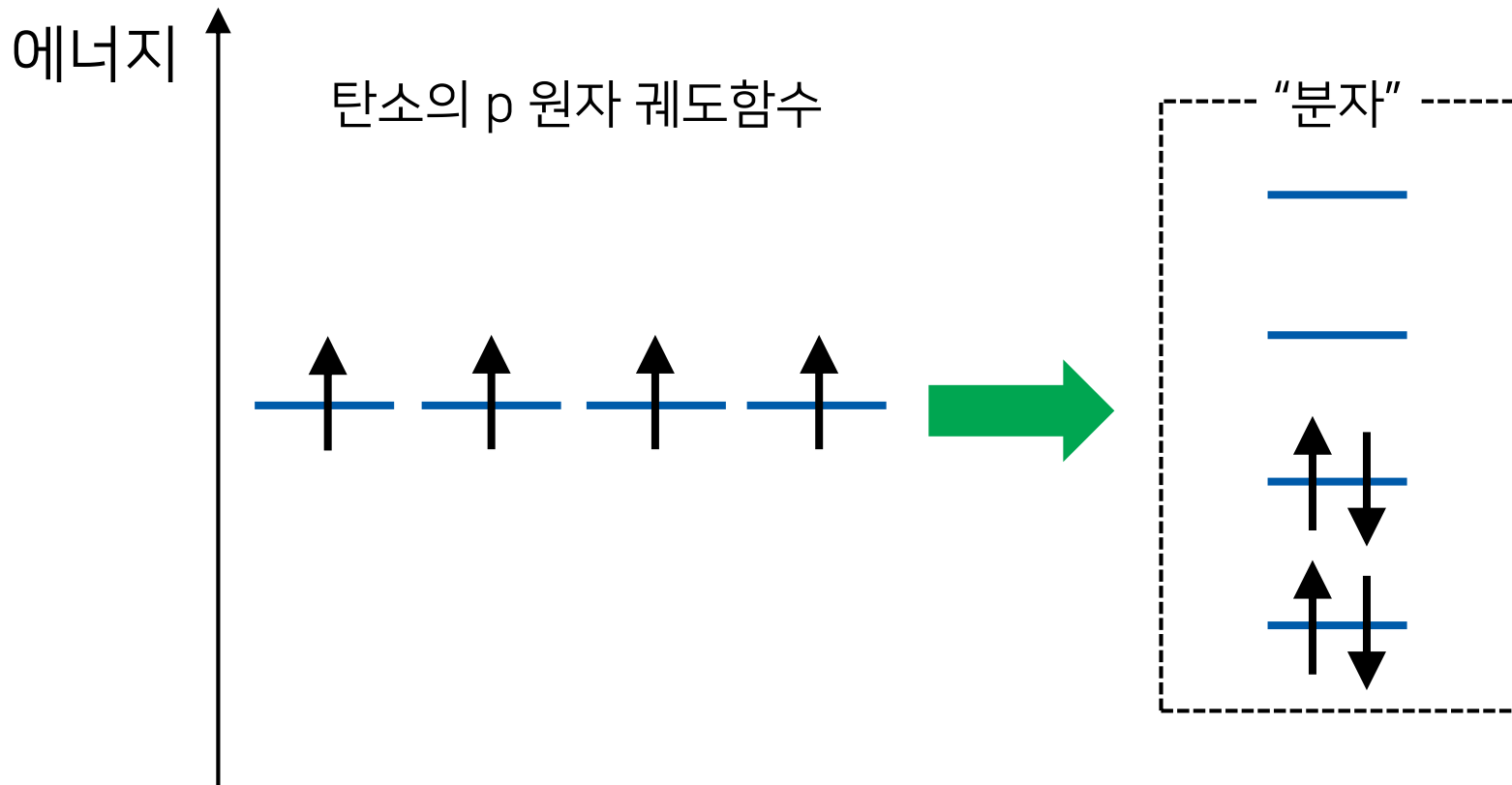
콘쥬게이션 계의 공명 구조



탄소의 p 원자 궤도함수



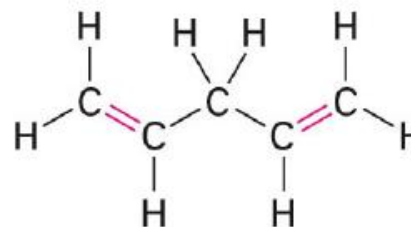
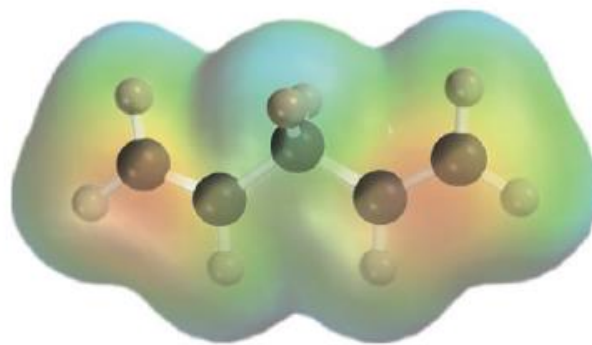
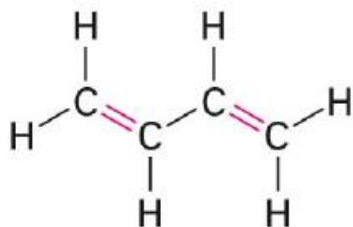
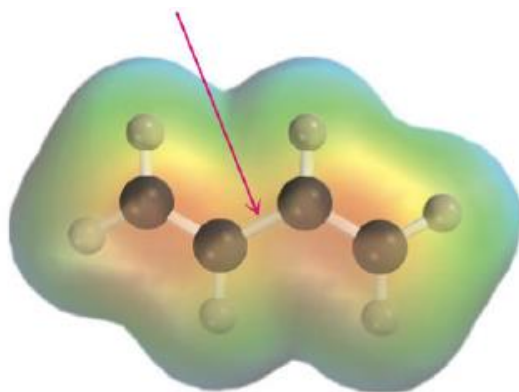
분자 궤도함수 형성



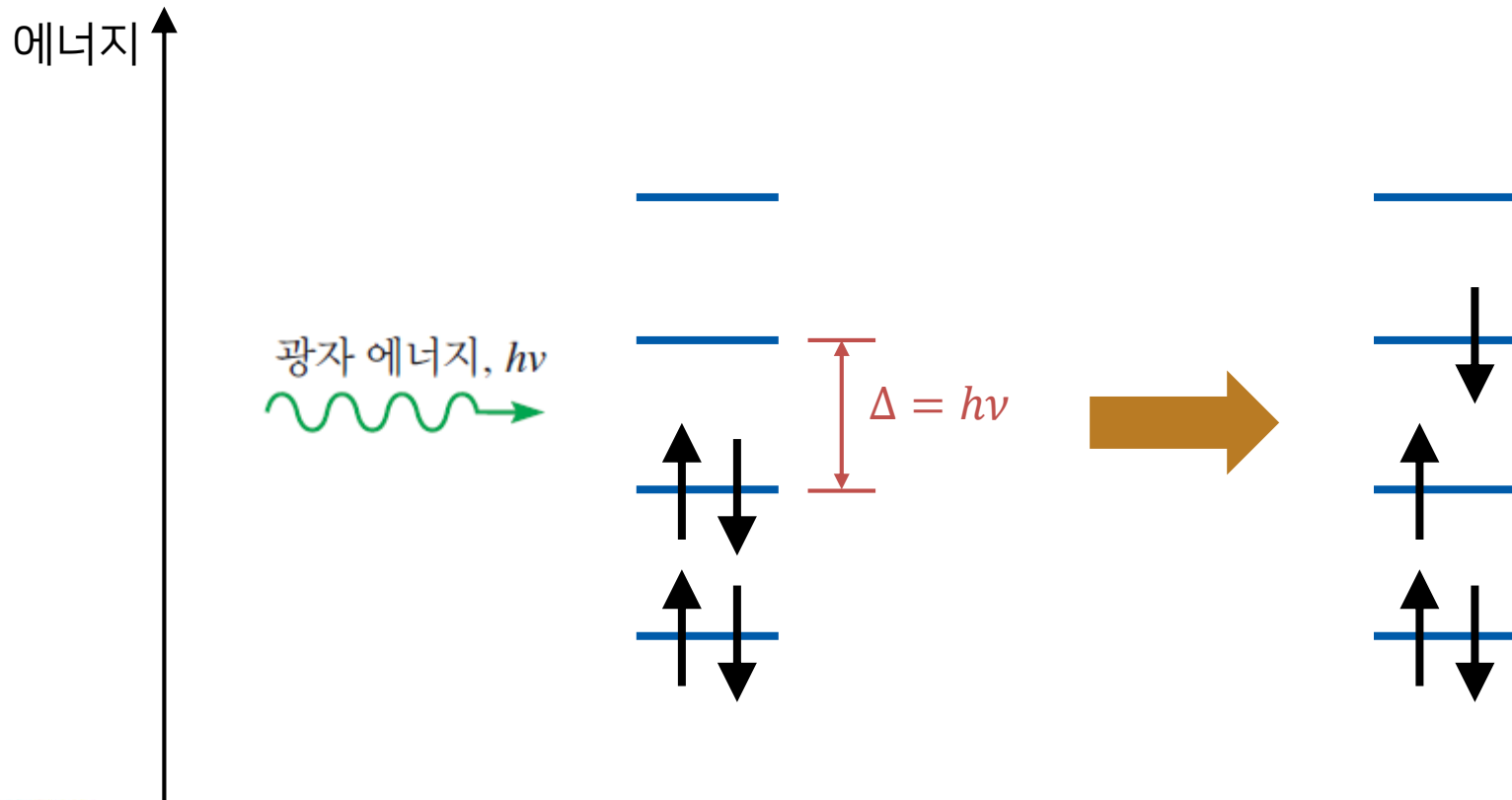
전자들이 한 결합에만 종속되는 대신 분자 전체에 퍼짐

콘쥬게이션 계의 전자 분포

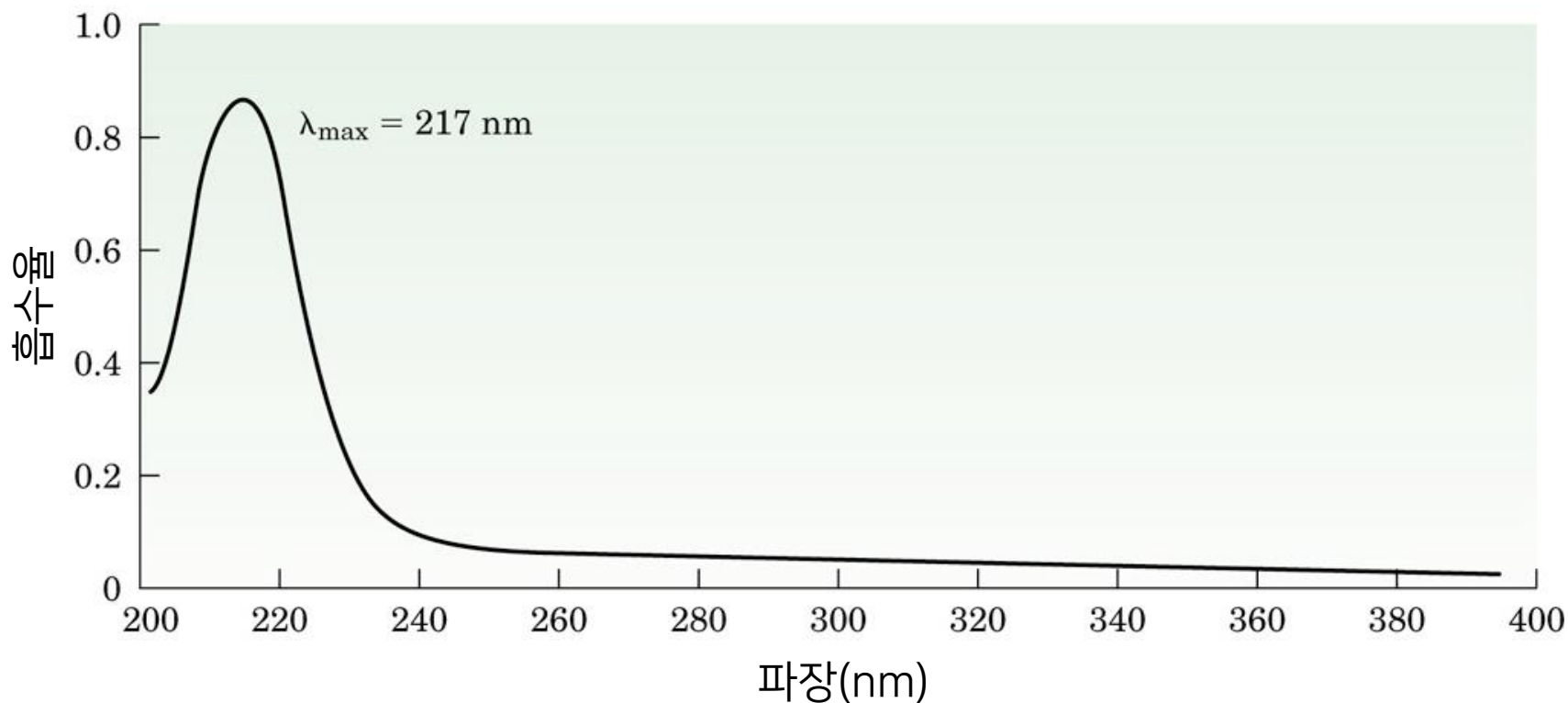
전자 밀도 증가



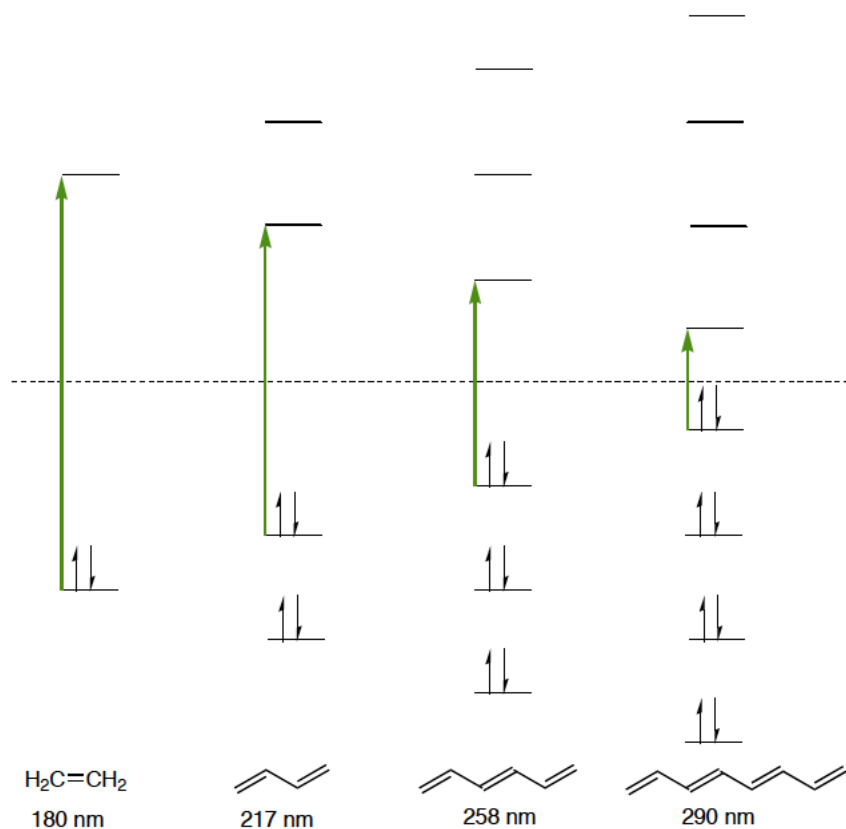
콘쥬게이션 계의 흡광



1,3-뷰타다이엔의 흡수 스펙트럼

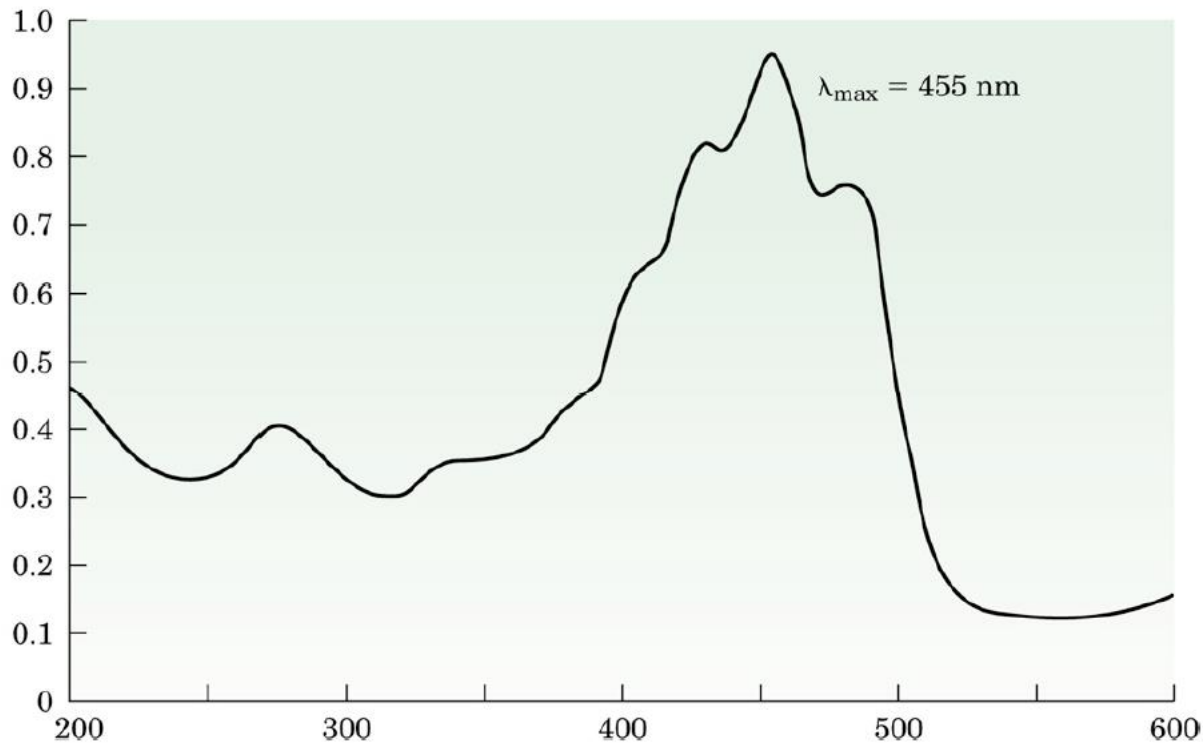
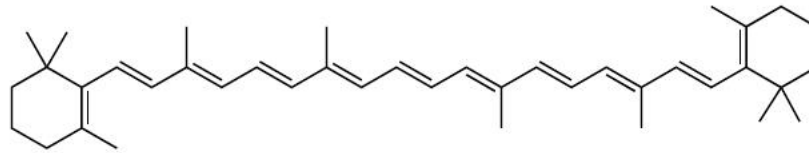


콘쥬게이션 계의 크기와 파장



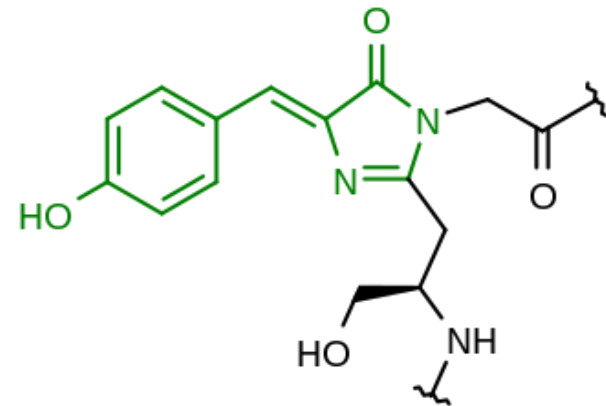
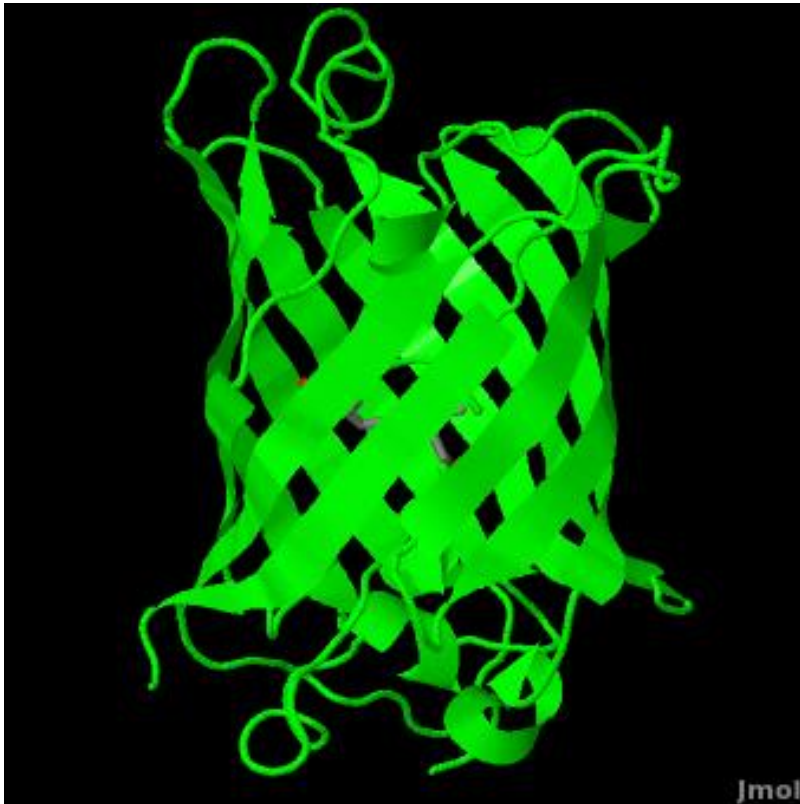
(그림 출처: <https://www.vanderbilt.edu/AnS/Chemistry/Rizzo/chem220a/Ch14slides.pdf>)

베타카로틴: 주황색 물질



(그림 출처: <https://www.vanderbilt.edu/AnS/Chemistry/Rizzo/chem220a/Ch14slides.pdf>)

녹색 형광 단백질(GFP)

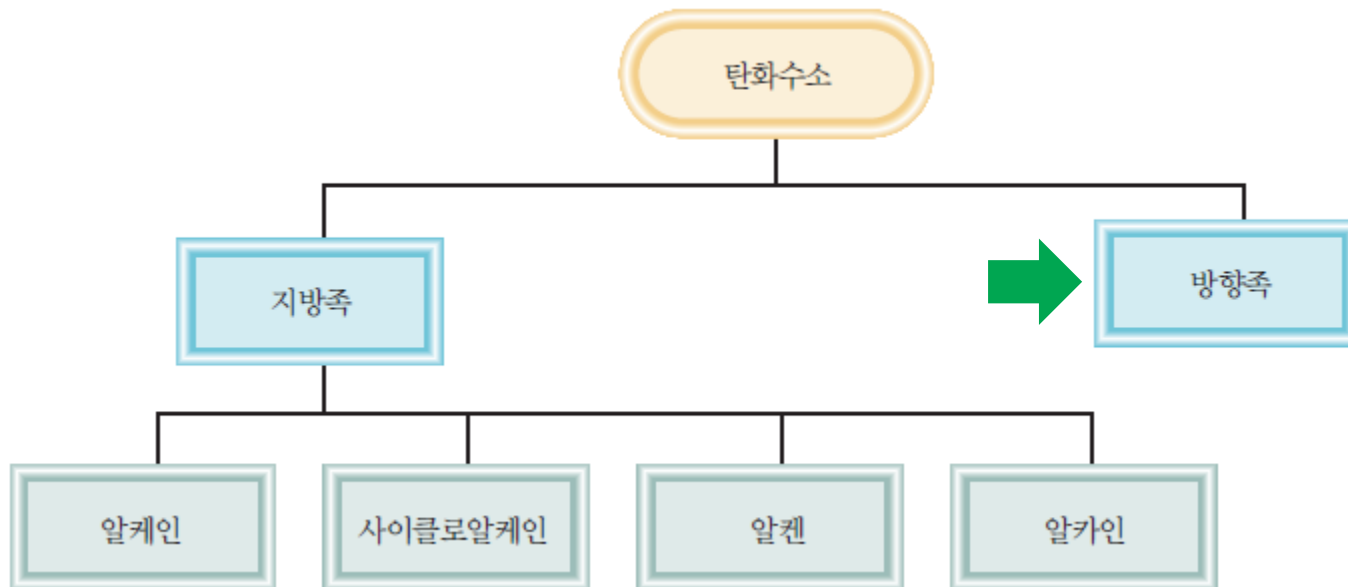


2008년 노벨 화학상

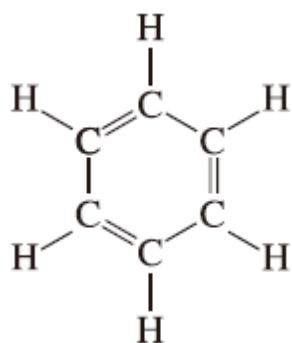
(그림 출처: https://proteopedia.org/wiki/index.php/Green_Fluorescent_Protein
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:GFP_mechanism.svg)

탄화수소

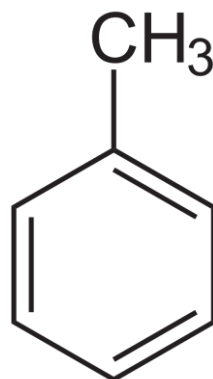
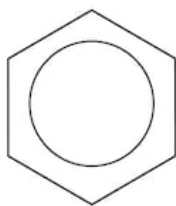
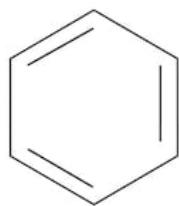
수소와 탄소로만 이루어진 화합물



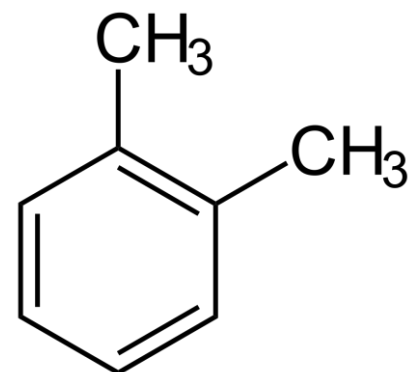
방향족 탄화수소



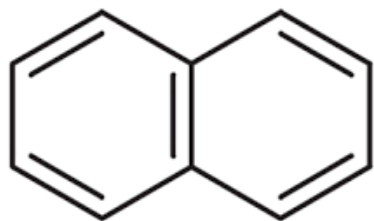
벤젠



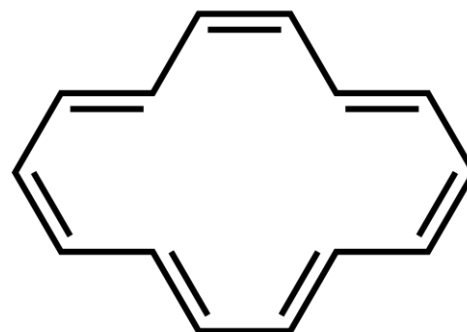
톨루엔



o-자일렌



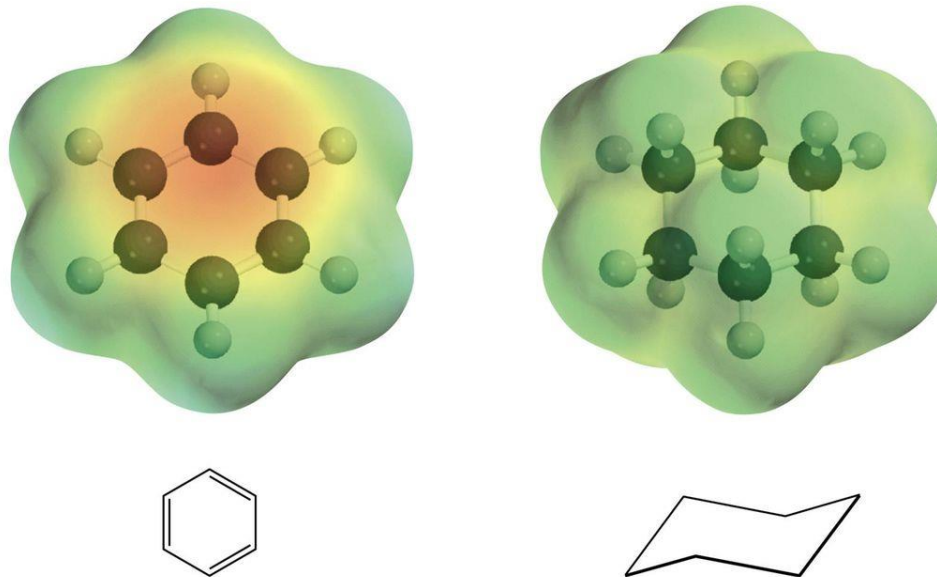
나프탈렌



[14]-아눌렌

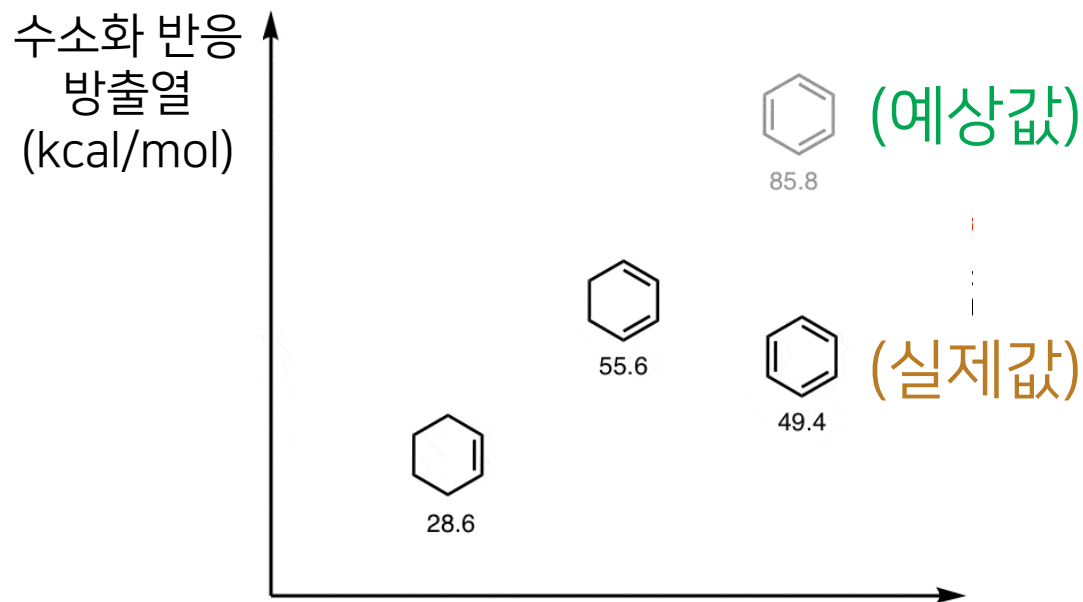
벤젠

- **공액계:** π 전자가 분자 전체에 퍼져 있음



벤젠의 특이성

- 벤젠은 일반적인 콘쥬게이션 계에 비해 훨씬 안정



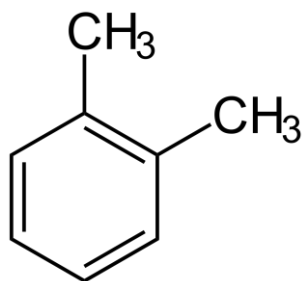
방향족 탄화수소의 정의

벤젠처럼 특이한 안정성을 갖는 공쥬게이션 계

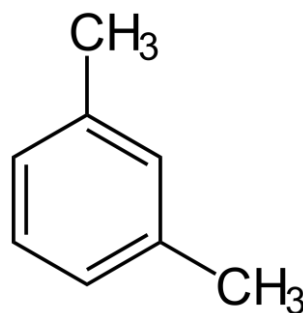
1. 분자는 고리형이어야 한다.
2. 분자는 평면이어야 한다.
3. 분자는 완전히 공쥬게이션을 이루어야 한다.
4. 분자는 특별한 수의 π 전자를 가지고 있어야 한다.

벤젠 유도체와 구조 이성질체

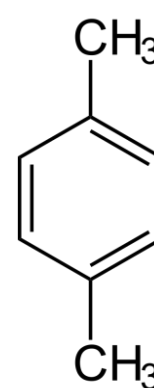
자일렌(벤젠 + 2개의 메틸기)의 경우



o-자일렌



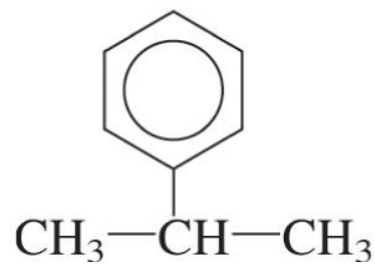
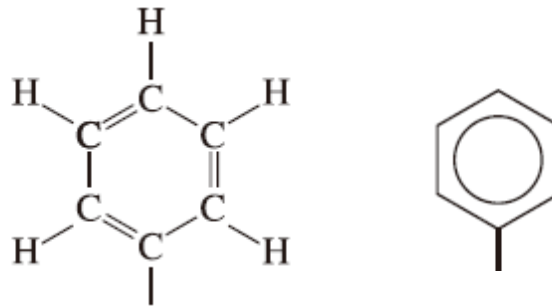
m-자일렌



p-자일렌

페닐기

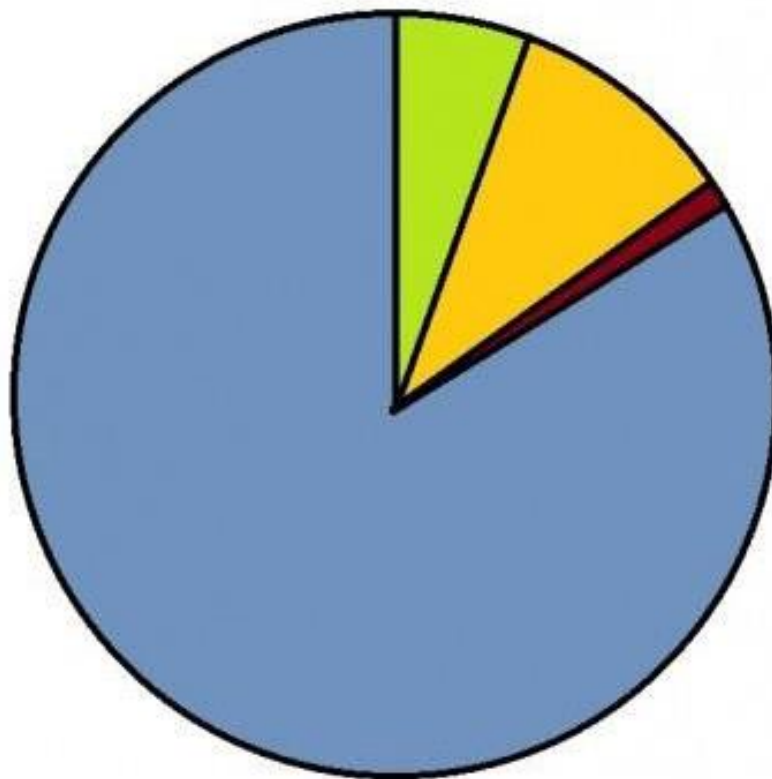
벤젠에서 수소 원자가 하나 제거된 작용기



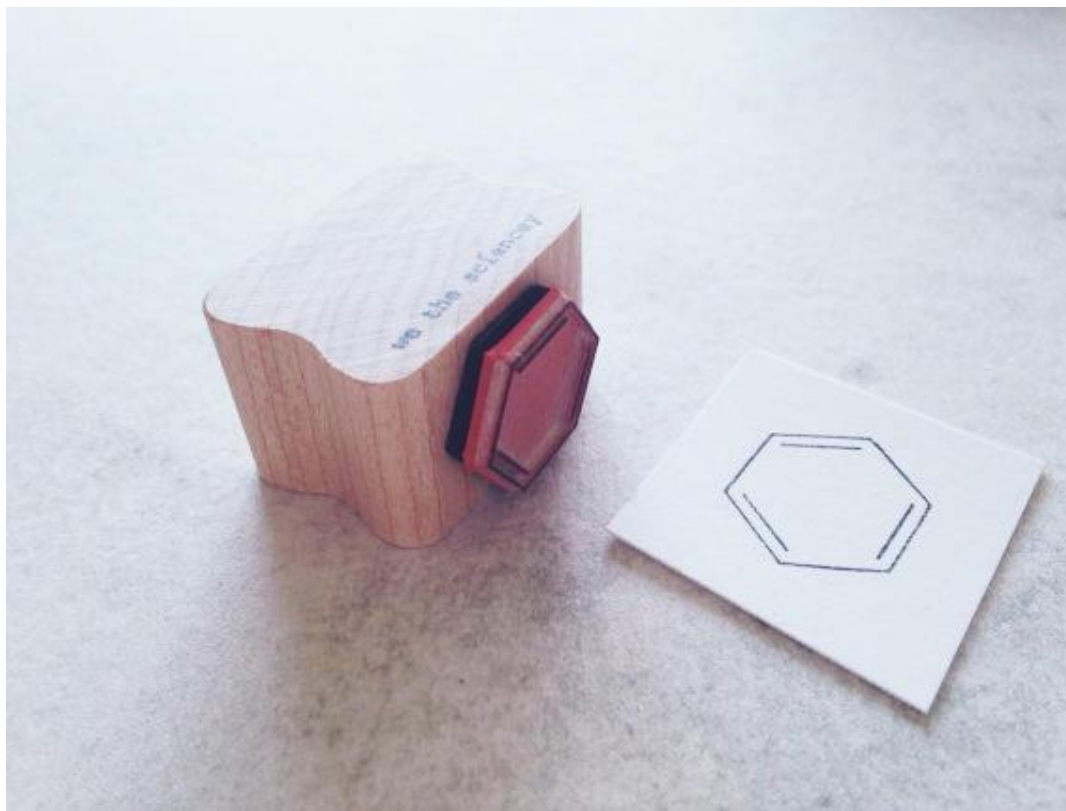
2-페닐프로페인

“유기화학에서 배운 것들”

- 흥미로운 반응들
- 위험한 화합물들
- 유기화합물 명명법
- 육각형을 그리는 법

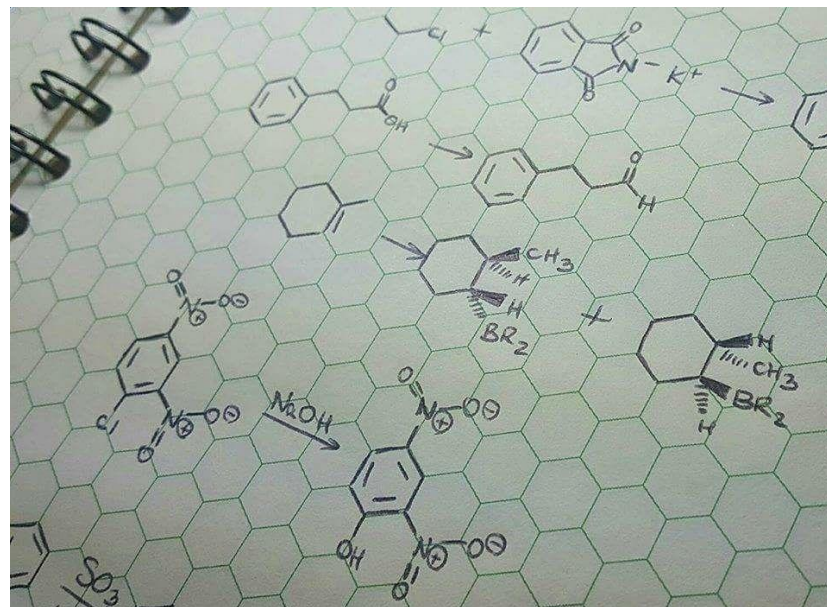
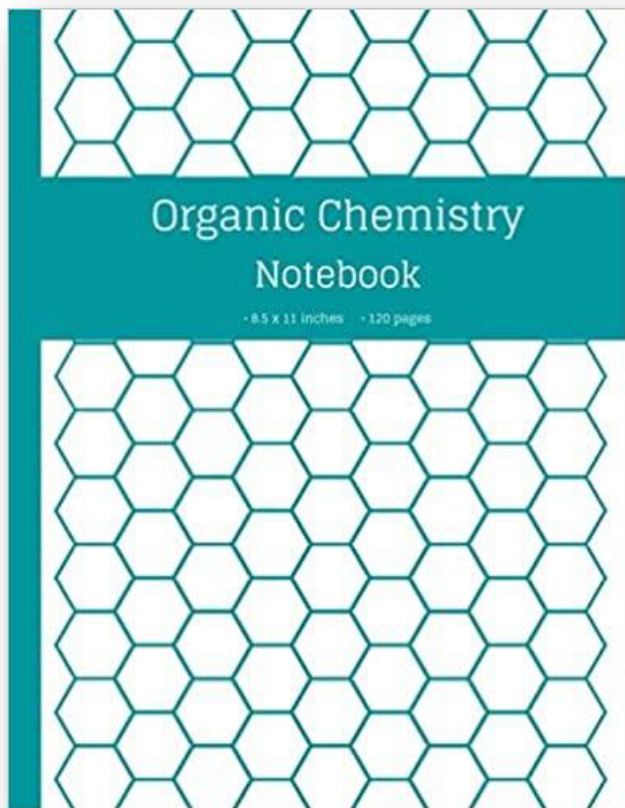


그리는 게 귀찮다면



(그림 출처: <https://wethesciencey.com/products/benzene-molecule-stamp>)

자본주의가 낳은 괴노트



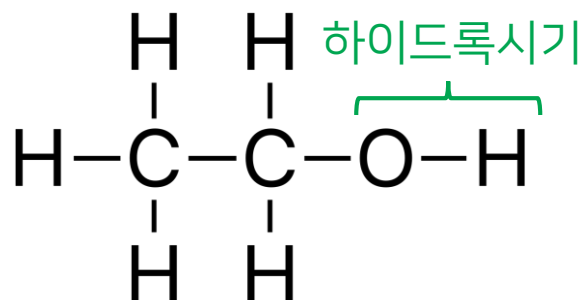
(그림 출처: <https://www.pinterest.co.kr/pin/289074869831895643/>)

유기 화합물의 구조

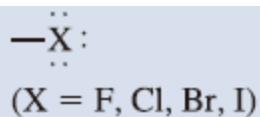
작용기: 어떤 분자의 화학적 성분을 나타내는 원자의 집단

탄화수소 골격

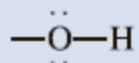
반응하는 부분



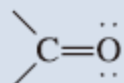
주요 작용기



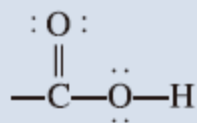
할로젠



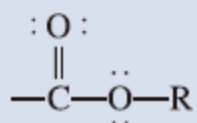
하이드록시



카보닐

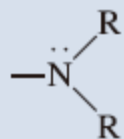


카복실



에스터

(R = 탄화수소)



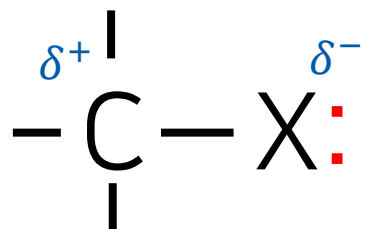
아민

(R = H 또는 탄화수소)

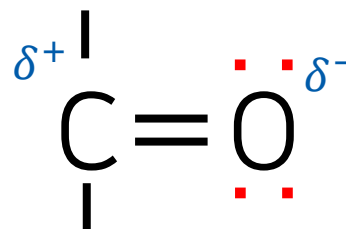
카보닐기 포함

작용기와 편극

카보닐기 미포함 작용기



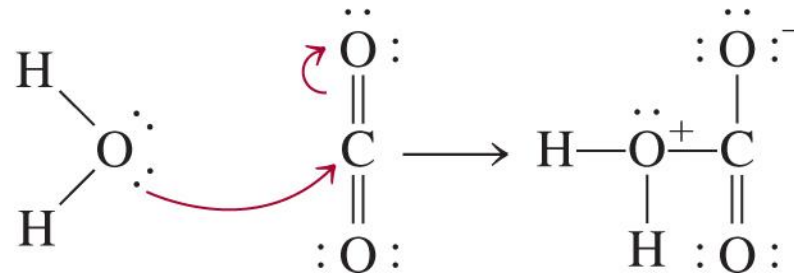
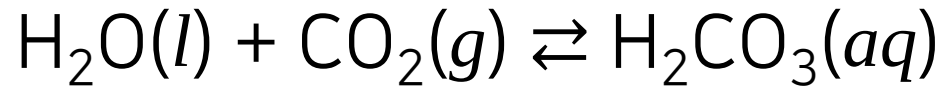
카보닐기 포함 작용기



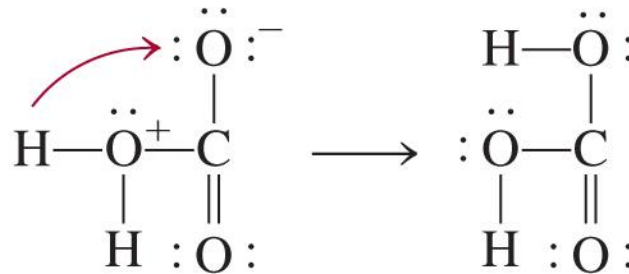
(X = O, S, N, F, Cl, Br, I)

루이스 산-염기 반응을 일으킬 수 있다

탄산 형성 반응

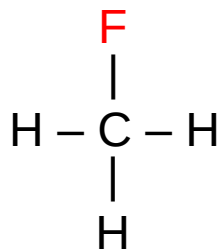
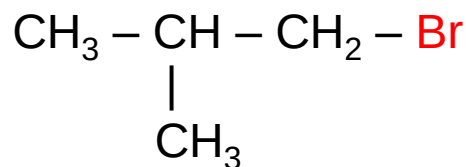
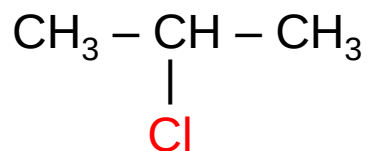
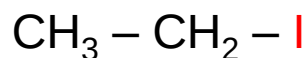


루이스 염기 루이스 산

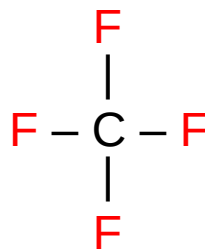


작용기의 예: 할로젠화 알킬

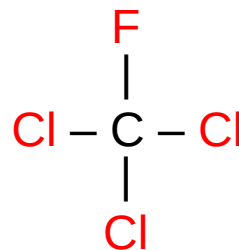
알케인의 수소 원자가 할로젠 원자로 치환된 분자



HFC
(hydrofluorocarbon)



PFC
(perfluorocarbon)



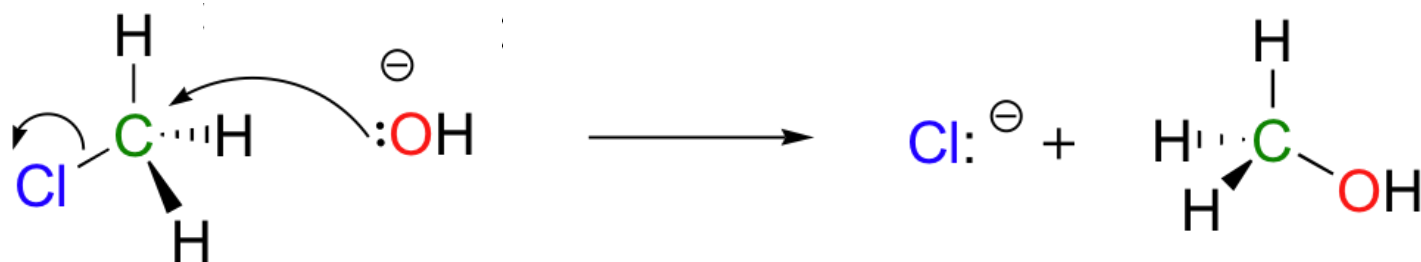
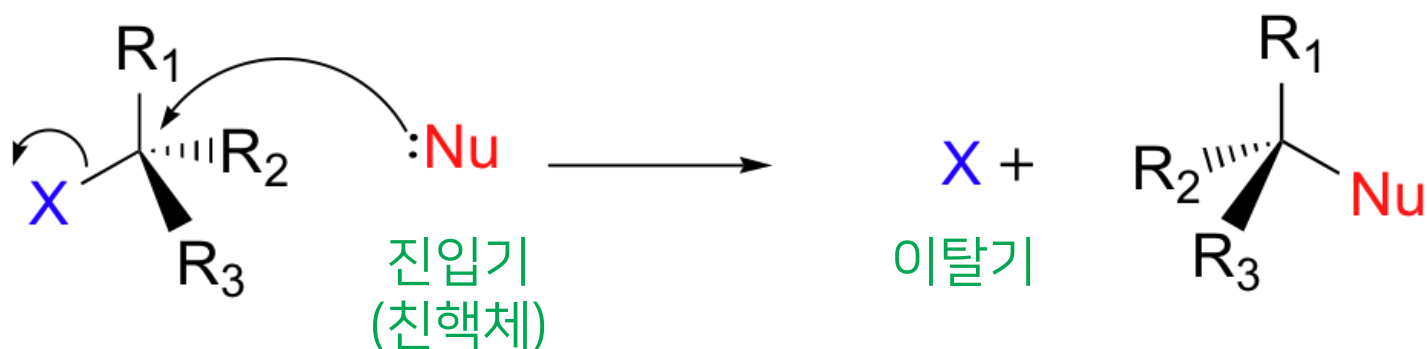
CFC
(chlorofluorocarbon)

할로젠화 알킬의 물리적 성질

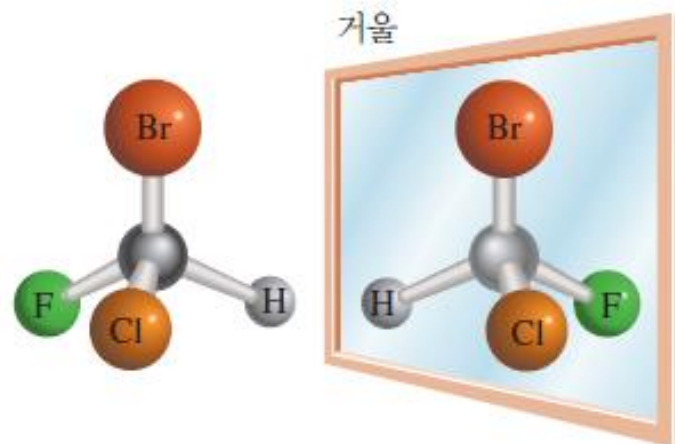
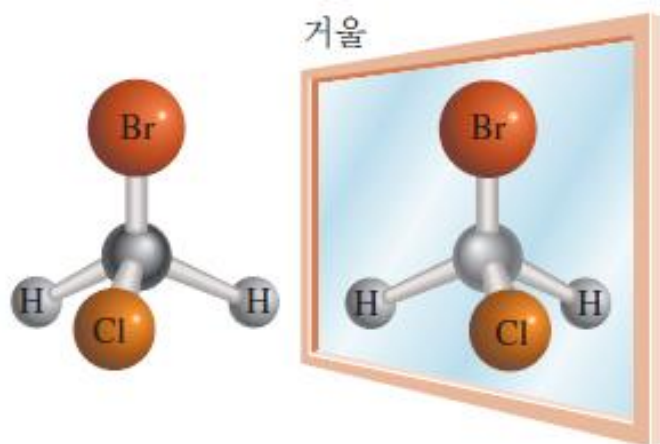
여러 가지 알케인과 할로젠화 알킬의 끓는점(°C)

R	X =	H	F	Cl	Br	I
CH ₃		-161.7	-78.4	-24.2	3.6	42.4
CH ₃ CH ₂		-88.6	-37.7	12.3	38.4	72.3
CH ₃ (CH ₂) ₂		-42.1	-2.5	46.6	71.0	102.5
CH ₃ (CH ₂) ₃		-0.5	32.5	78.4	101.6	130.5
CH ₃ (CH ₂) ₄		36.1	62.8	107.8	129.6	157.0
CH ₃ (CH ₂) ₇		125.7	142.0	182.0	200.3	225.5

친핵성 치환 반응



할로젠화 알킬과 광학 이성질체

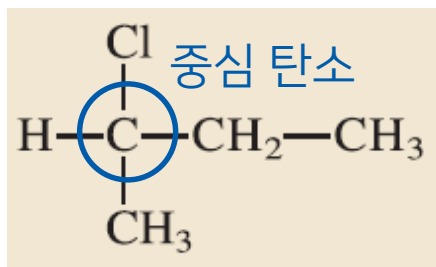


카이랄성을 갖는 조건:

중심 탄소에 서로 다른 원자/원자단 4개가 결합
이 때, 이 중심 탄소를 **비대칭 탄소**라 부름

예제 24.4

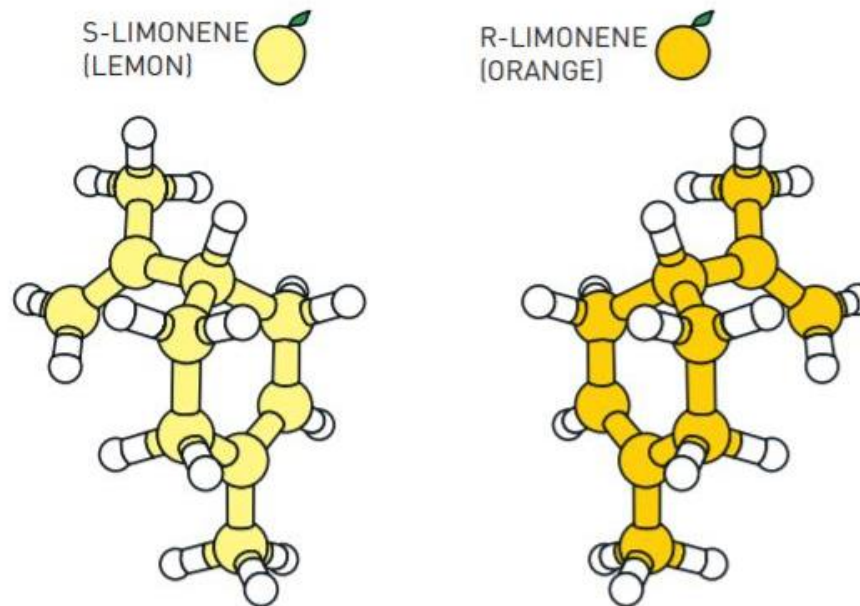
다음 분자는 카이랄성인가?



중심 탄소에 결합한 원자/원자단은 H, Cl, CH₃, CH₂CH₃이므로 모두 다르다.

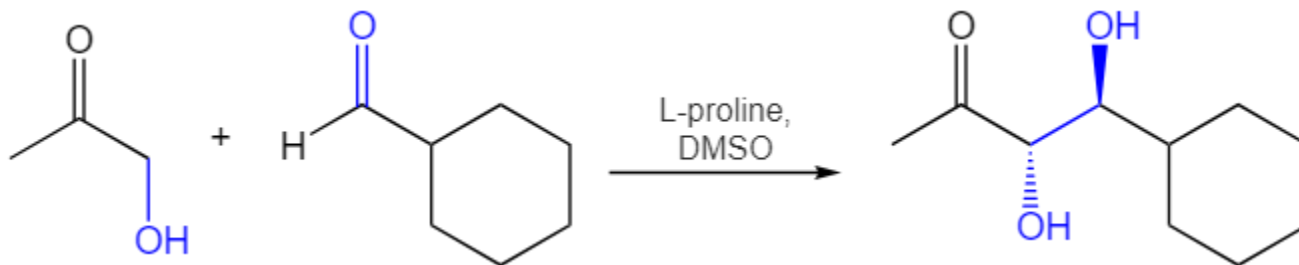
따라서 이 분자는 카이랄성 분자이다.

카이랄성의 중요성



(그림 출처: <https://www.nobelprize.org/prizes/chemistry/2021/popular-information/>)

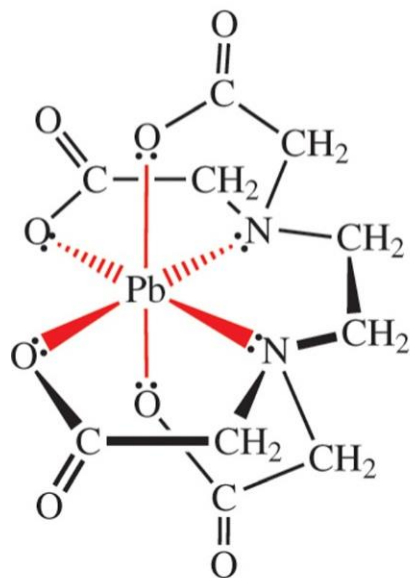
비대칭 유기 반응



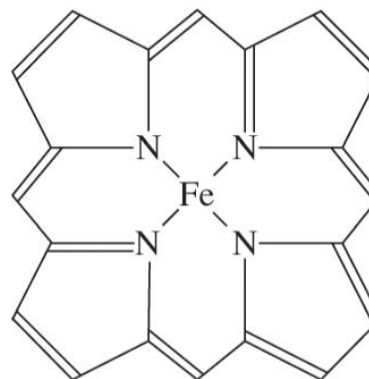
2001, 2021년 노벨 화학상

유기금속화합물

유기 분자와 금속의 결합이 포함된 화합물

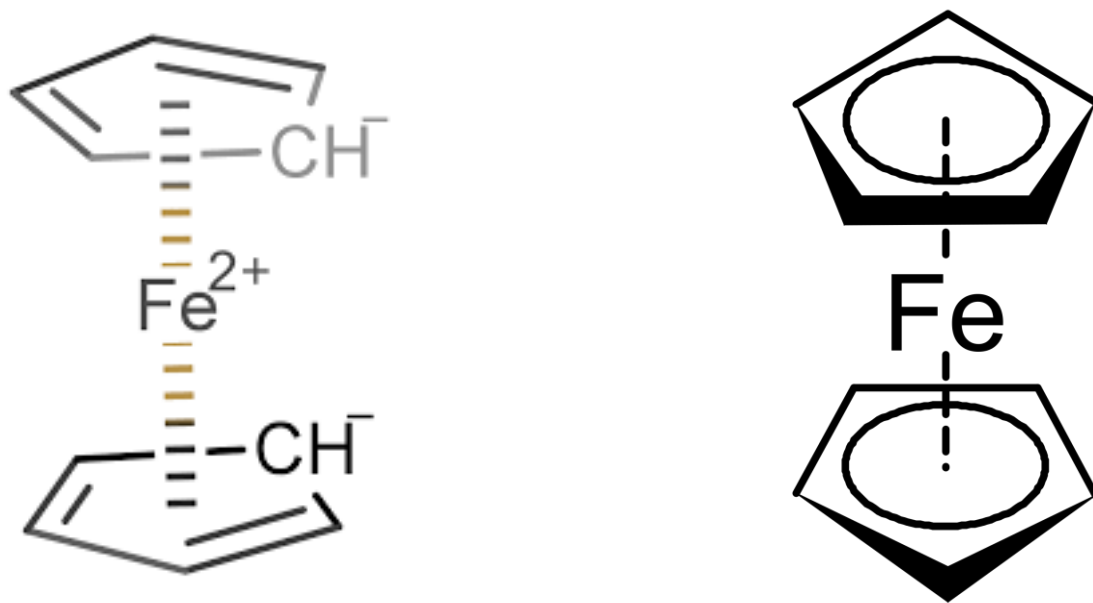


[Pb-EDTA]²⁻ 착이온

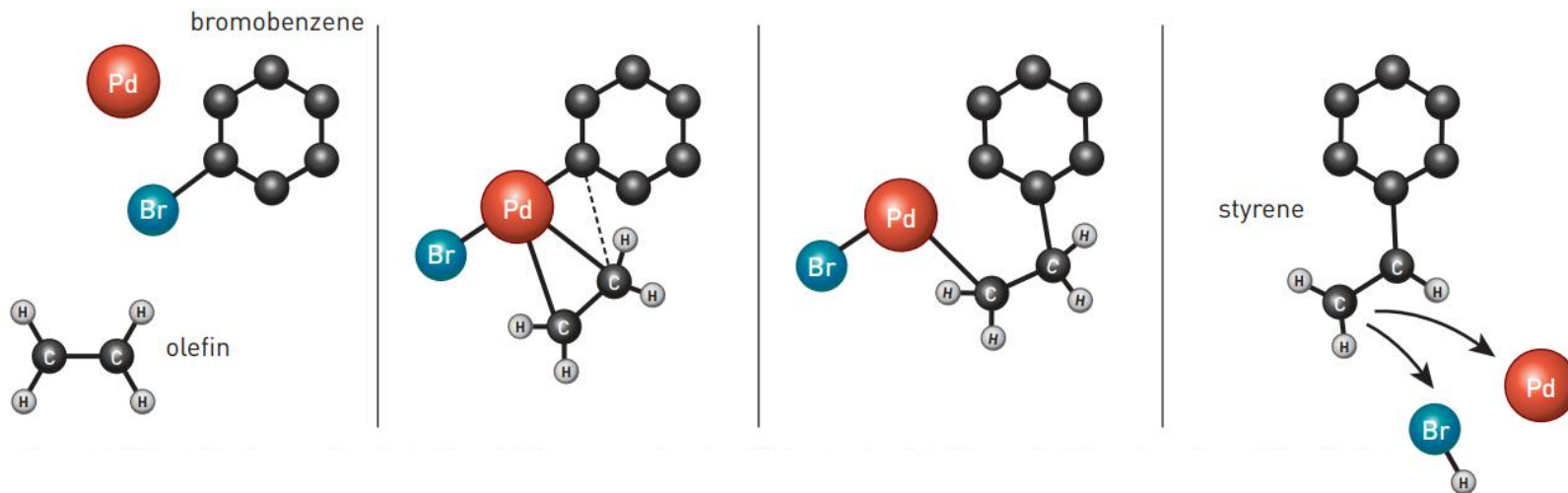


헴

페로센: $\text{Fe}(\text{C}_5\text{H}_5)_2$



유기화학의 강력한 무기



2005, 2010년 노벨 화학상

(그림 출처: <https://www.nobelprize.org/uploads/2018/06/popular-chemistryprize2010.pdf>)